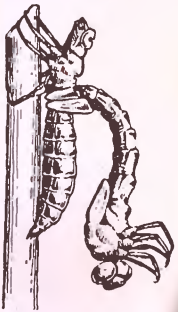
ПОЛЕВЫЕ СПРАВОЧНИКИ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ







Роман Ласуков

Обитатели водоемов





Роман Ласуков

Обитатели водоемов

Карманный определитель
водных животных средней полосы
Европейской части России

2009

ББК 28.693.32

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть вопроизведена
в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения владельца авторских прав.

Ласуков Р.Ю.



Обитатели водоемов. Карманный определитель. – М.: Лесная страна, Изд. 2-е, изм., 128 с., с илл. – (Полевые справочники-определители. Средняя полоса Европейской части России)

ISBN 978-5-91505-019-7

Книга предназначена для определения наиболее распространенных животных, типичных для пресных водоемов средней полосы России. Содержит описания внешнего вида, экологии, изображения более 100 видов водных беспозвоночных: губок, мшанок, гидр, червей, моллюсков, насекомых, их личинок; а также земноводных и пресмыкающихся.

Дана краткая характеристика водоемов: озера, пруда, реки, ключа и ручья. Описаны принципы организации жизни в воде.

Приведены методика отлова, изучения и идентификации водных животных.

Для школьников, студентов, любителей природы.

ISBN 978-5-91505-019-7

© Ласуков Р.Ю., текст, оформление, 1999, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие *4*
Карта России *6*
Жизнь в воде *8*
Водоем как экосистема *14*
Какие бывают водоемы *16*
Озеро *16*
Пруд *18*
Ключ и ручей *19*
Река *20*
Временные водоемы *21*
Сообщества водных животных *22*
Как изучать жизнь водоемов *25*
Определение типов и классов водных беспозвоночных *28*
Определение отрядов водных насекомых *30*
Определение личинок водных насекомых *32*
Описания водных животных *34*
Список животных *122*
Литература *127*

Сокращения, принятые в книге
ест. в. – естественная величина
ум. – уменьшено
ув. – увеличено
(123) – *ссылка на страницу*
2 в. – *число видов*

«Чтобы понять возникновение жизни на Земле, достаточно внимательно приглядеться к небольшому пресному водоему.»

Р. Фогель, «Ритм ландшафта»

Эволюция жизни на Земле продолжается несколько миллиардов лет. Но никто не знает, сколько миллиардов лет до начала жизни протекала химическая эволюция и жесточайший отбор в немыслимых космических условиях, чтобы получилось вещество с уникальными и удивительными свойствами – воду. Воду, ставшую колыбелью жизни и кровеносной системой нашей планеты.

Существует гипотеза, что человек как вид сформировался, бродя по колено в пресной или солоноватой воде побережий. История говорит нам, что все великие цивилизации прошлого начинались с удачного поселения возле удобного водоема.

Давайте же заглянем в мир воды.

В книге рассказано о жизни в пресных водах Европейской части России – озерах, прудах, ручьях и реках, временных пересыхающих водоемах. Книга содержит описания внешнего вида и экологии всех **типов** водных животных: губок, щупальцевых, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (раков, пауков, насекомых) и хордовых (амфибий и рептилий).

Автор надеется, что наблюдение за жизнью водоемов поможет Вам научиться избегать тривиальной ошибки «жертвовать ВАЖНЫМ в угоду СРОЧНОМУ»; приблизит к ощущению ритма жизни, не исковерканного человеческой алчностью и бредом; – ритма Дикой Природы, равнодушной к людским заботам, болезням и смерти; – ритма, в котором, как сказал писатель с удивительной судьбой Арчибальд Стэнсфелд Белэйни (индейское имя *Wa-sha-quon-asin* – Вэша Куоннезин – Серая Сова): «Вечная тишина размечается маятником Времени делением в тысячу лет».

Озеро – самая выразительная и прекрасная черта пейзажа. Это – око земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души...

Г. Д. Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу»

Озера слишком чисты, чтобы иметь рыночную цену; к ним не примешано никакой грязи. Насколько они прекраснее нашей жизни, насколько чище наших нравов! Они не учили нас никаким гнусностям... Природа не имеет ценителей среди людей...Она цветет сама по себе, вдали от городов... А еще говорят о небесах! Да вы позорите землю.

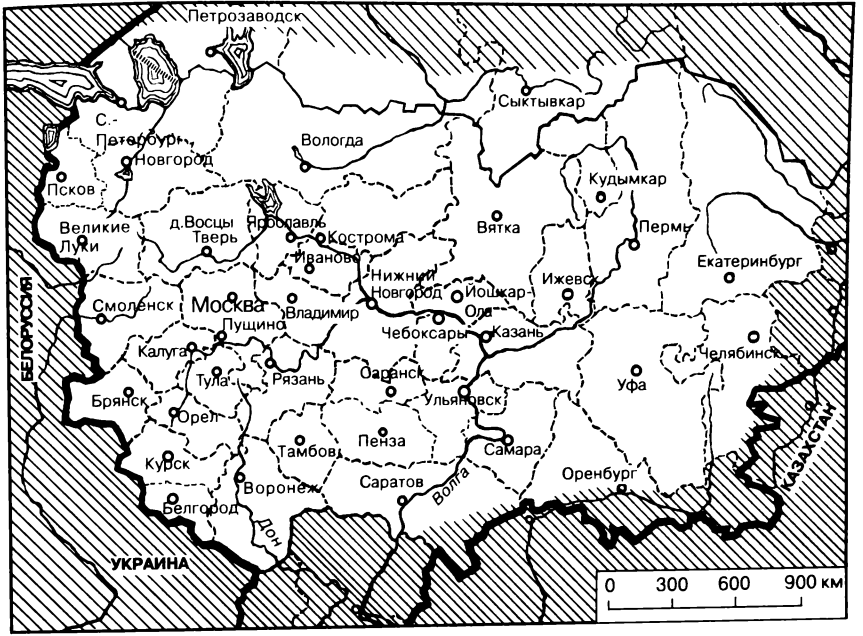
Г. Д. Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу»

КАРТА РОССИИ

Территория, включающая ареалы распространения животных, описанных в книге



Области России (без штриховки), охваченные определителем



ЖИЗНЬ В ВОДЕ



Личинки ***лягушки*** *(головастик) и* ***тритона***

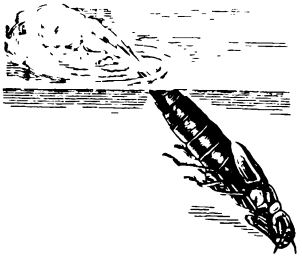
Движения водных животных

Плавание:

- с помощью хвостовых плавников – *тритоны, личинки тритонов, лягушек, стрекоз;*
- с помощью волнообразных движений тела – *черви, личинки веснянок, ибисовой мухи;*
- с помощью конечностей – *водные жуки и клопы, лягушки;*
- с помощью водяного выстрела – *личинки стрекоз.*



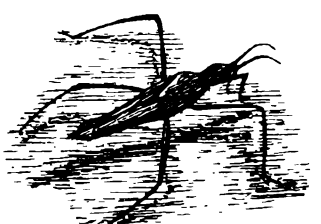




Извиваясь, плывет ***ложноконская пиявка****; у* ***жука-плавунца*** *при гребке щетинки на ноге расправляются; личинка* ***стрекозы*** *плывет, выбрасывая из задней кишки струю воды*

Другие виды передвижения:

- с использованием поверхностного натяжения воды – *водомерки, жук-вертячка, легочные моллюски, личинка мухи-львинки*;
- с помощью волнообразных сокращений мускула ноги – *брюхоногие моллюски*;
- с помощью конечностей (лазание) – *личинки насекомых, водяной паук, водные клещи*;
- с помощью ресничек наружного эпителия – *планарии*.







***Водомерка** на поверхности воды; **планария** ползет в результате биения ресничек мерцательного эпителия (поверхностного слоя клеток); **прудовик,** высунувшийся из раковины, видна подошва ноги снизу;*

Дыхание водных животных

Дыханием называется процесс поглощения кислорода (O_2) из среды и выделение углекислого газа (CO_2).

Различают следующие виды ***водного дыхания***:

- газообмен через всю поверхность тела – *губки, мшанки, пиявки, круглые черви*;
- жаберное (жабры – органы с выпяченной наружу дыхательной поверхностью и густой сетью кровеносных сосудов, кислород из воды поступает через тонкие покровы и стенки сосудов в кровь) – *головастики лягушек, личинки тритонов, жаберные моллюски, раки*;

▸ трахейное (трахеи – система воздушных трубочек, пронизывающих все ткани насекомых; кислород из воды проникает через тонкую кутикулу, далее в трахею и по ним доставляется ко всем тканям организма) – *личинки стрекоз, поденок, ручейников, вислокрылок.*

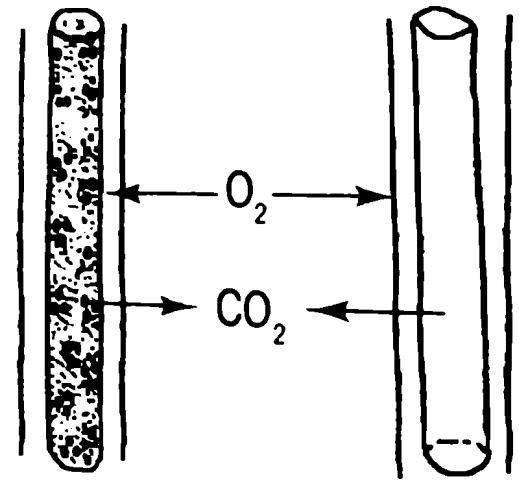
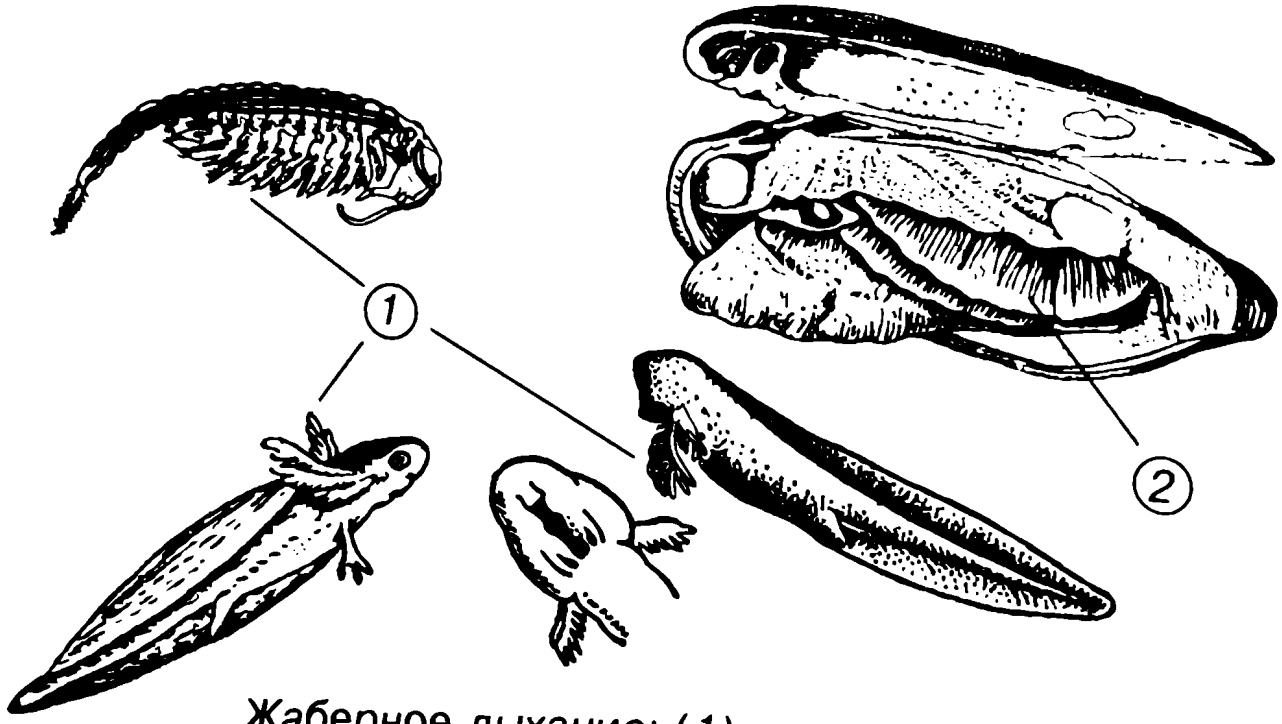
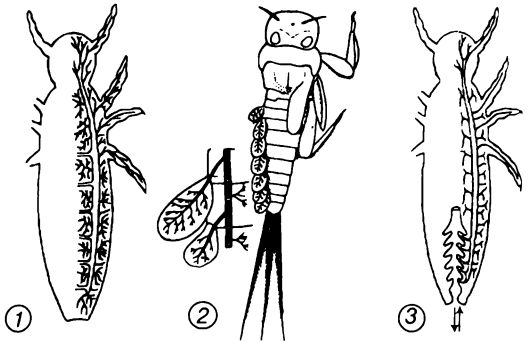


Схема газообмена в жабрах (слева) и трахеях



Жаберное дыхание: (1) наружные жабры у рачка ***бранхипуса****, личинки* ***тритона*** *и* ***головастика*** *(до развития жаберной крышки); (2) внутренние жабры у* ***перловицы****; (без масштаба)*



Различные типы трахейного водного дыхания: 1) замкнутая, без дыхалец и дополнительных выпячиваний трахейная система – многие мелкие насекомые;
2) с наружными дополнительными жаберными листками – личинки ***поденок****;*
3) трахейные жабры в полости прямой кишки, газообмен происходит при наборе и выталкивании воды для реактивного движения – личинки ***стрекоз***

Воздушное дыхание*:*

- легочное (легкие – полость, образованная углублением дыхательной поверхности, пронизанной капиллярами). У легочных моллюсков (*прудовик, катушка*) – в виде простого мешковидного углубления, у взрослых *лягушек, тритонов* – более сложной разветвленной структуры;
- трахейное – трахеи заполняются воздухом при прорыве поверхностной пленки воды дыхальцевой трубочкой на заднем конце тела (*личинки комаров, водяной скорпион, личинка иловой мухи*); у *жуков-плавунцов* дыхальца открываются в замкнутое пространство под крыльями, куда втягивается запас воздуха;



Разновидности воздушного дыхания:
набирающий воздух ***жук-плавунец***; ***прудовик***, *ползущий по нижней стороне поверхностной пленки воды с открытым входом в дыхательную полость; личинки мухи* ***львинки*** *и* ***комара***, *подвешенные к поверхностной пленке воды во время дыхания; личинка* ***жука-плавунца*** *и* ***водяной скорпион*** *выставили дыхальцевые трубки*

- диффузионная жабра – пузырек воздуха на брюшке, в который открыты дыхальца, по мере расхода кислорода в пузырек некоторое время дополнительно поступает кислород из воды за счет разницы давлений газов (*гладыш*);
- пластрон – часть поверхности тела, покрытая водоотталкивающими волосками, удерживающими воздух; волоски препятствуют контакту воздуха с водой, поэтому прослойка воздуха не уменьшается, и кислород из воды проникает в нее неограниченно долгое время (*плавт летний, водолюбы*);
- внутренний запас кислорода – некоторые *водные клопы* имеют в брюшке крупные клетки с гемоглобином, в которых создается долгосрочный запас кислорода, расходуемого под водой.

Размножение водных животных

▸ Половое размножение, продуктами которого является икра в студенистой оболочке (*тритоны, лягушки, моллюски, ручейники, комары-дергуны*) или яйца разнообразной формы, откладываемые на различные предметы и части растений как в воду, так и вне воды, иногда вбуравливаемые в ткань растений (*водные жуки, стрекозы, клопы*). Иногда яйца заключены в различной формы коконы (*планарии, малая ложноконская пиявка*).

▸ Бесполое размножение: **почкование** (*губки, мшанки, гидры*); при помощи **покоящихся почек** – перезимовывающих в плотной оболочке скоплений клеток (статобласты *мшанок*, геммулы *губок*); из неоплодотворенных яиц – **партеногенез** (*щитни*).

Особенности размножения водных животных:

▸ живорождение, при котором яйца и личинки вызревают в теле самки (*лужанки, шаровки*);

▸ уход за потомством у животных, вынашивающих свою икру и охраняющих так или иначе свое потомство (*улитковая пиявка, беззубка, водяной ослик*);

▸ неполное и полное превращение у водных насекомых.

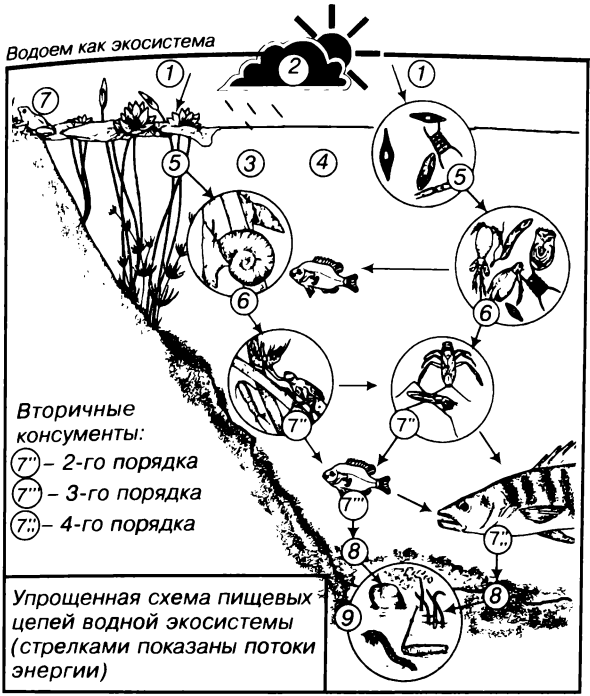
Неполное превращение (*клопы, стрекозы, поденки*) имеет три стадии развития: яйцо, личинка-нимфа (живущая в воде, называется **наяда**), похожая на взрослую особь, и взрослое насекомое (**имаго**). Полное превращение (*жуки, бабочки, двукрылые*) проходит через четыре стадии: яйцо, личинка, непитающаяся и малоподвижная куколка, имаго.

ВОДОЕМ КАК ЭКОСИСТЕМА

Экосистема – это комплекс всех организмов и неживых элементов, в результате взаимодействия которых потоком энергии в данном месте создается стабильная структура и круговорот веществ.

Основные компоненты водной экосистемы (рисунок):

1) поступающая энергия от Солнца; 2) климат и физические факторы; 3) неорганические вещества; 4) органические соединения; 5) производители органических соединений, или **продуценты** (от лат. *producentis* – создающий) – укорененные растения и мельчайшие водоросли (фитопланктон, от греч. *phyton* – растение, *plankton* – блуждающий); 6) потребители первичные, или **консументы первичные** (от лат. *consumo* – потребляю), питающиеся растениями – зоопланктон (животный планктон), моллюски, личинки, головастики; 7) потребители вторичные, или **консументы вторичные** – хищные насекомые и рыбы; 8) **детрит** (от лат. *deterere* – изнашиваться) – продукты распада и разложения организмов; 9) разрушители, деструкторы, **редуценты** (от лат. *reducentis* – возвращающий), **детритофаги** (от греч. *phagos* – пожиратель), **сапротрофы** (от греч. *sapros* –гнилой и *trophe* – питание) – донные бактерии и грибы, личинки, моллюски, черви.



Упрощенная схема пищевых цепей водной экосистемы (стрелками показаны потоки энергии)

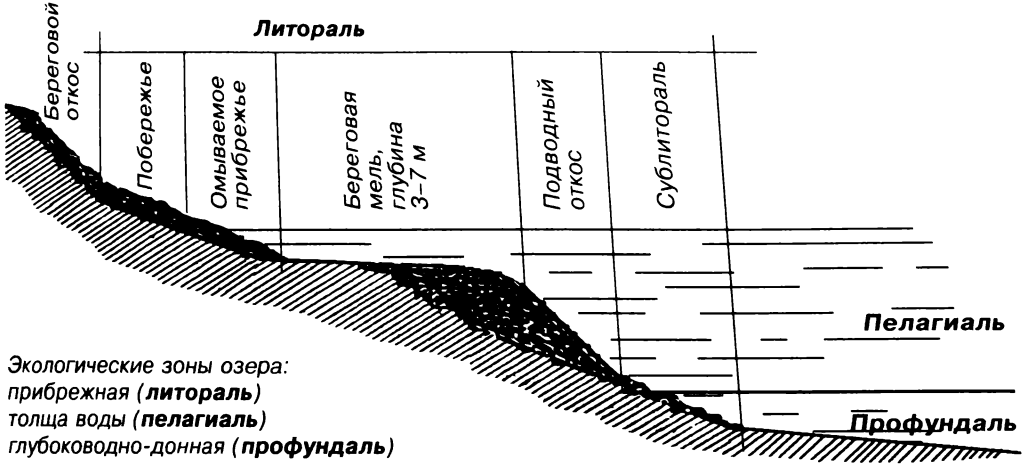
Нет на лице земли ничего прекраснее, чище, и в то же время просторнее, чем озеро. Это – небесная вода. Ей не нужны ограды... Это зеркало, которое нельзя разбить камнем, с которого никогда не сойдет амальгама, на котором Природа постоянно обновляет позолоту; ни бури, ни пыль не могут замутить его неизменно ясной поверхности; весь сор, попадающий на него, исчезает, смахивается легкой метелкой солнца; его не затуманить ничьим дыханием, а собственное его дыхание подымается над ним облаками и продолжает в нем отражаться.

Г. Д. Торо, «Уолден, или жизнь в лесу»

КАКИЕ БЫВАЮТ ВОДОЕМЫ

Озеро

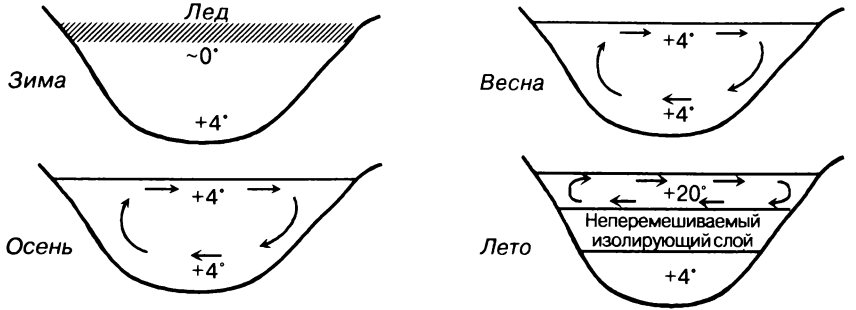
Озером называется покоящаяся или медленно текущая значительная масса воды в естественной впадине суши, не имеющая непосредственного контакта с морем.



Экологические зоны озера:
*прибрежная (**литораль**)*
*толща воды (**пелагиаль**)*
*глубоководно-донная (**профундаль**)*

Стратификация озер

Стратификация – это образование слоев воды с разной плотностью и температурой, происходящее вследствие того, что вода имеет наибольшую плотность (соответственно и больший вес) при температуре +4°С. Этим объясняется непромерзание озер до дна и весенне-осеннее перемешивание воды.

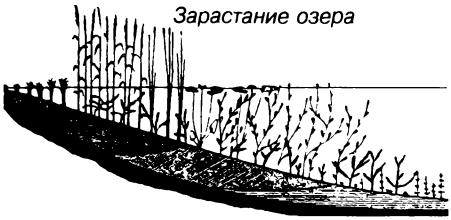


Старение и зарастание озер

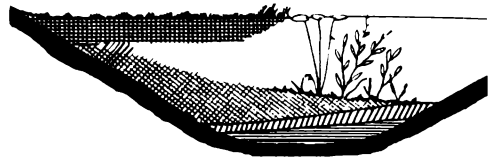
Естественный процесс старения озер – обмеление, зарастание, уменьшение площади водного зеркала – происходит в результате накопления на дне осадков органического происхождения и наносов от впадающих притоков. Этот процесс приводит к последовательной

смене биоценозов: озеро – пруд – болото – луг. Однако такая смена в природе не является абсолютным законом и приложима далеко не к каждому озеру. Различают – **зарастание** озера водной флорой и **нарастание** последней на водоем.

Зарастание озера



Нарастание сплавины на озеро



Пруд

Пруд – это небольшой водоем с незначительной глубиной, литораль распространяется на всю его площадь, пелагиали нет.

Если пруд активно не подпитывается грунтовыми водами или притоками, он может зимой промерзать до дна, а летом пересыхать. Температурное расслоение воды (стратификация) отсутствует. Животный и растительный мир сходен с прибрежной областью озер.

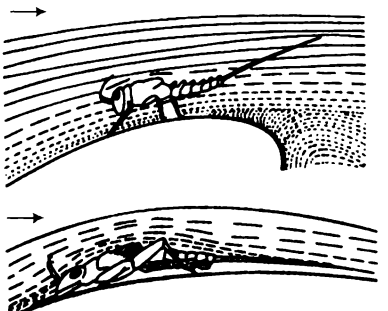
Образуется путем запруды текучих водоемов, заполнения естественных углублений или как одна из стадий угасания озера. Искусственные пруды площадью больше 1 км^2 называют обычно водохранилищами.

Ключ и ручей

Ключами называются воды, пробивающиеся из-под земли. Могут выходить на крутых склонах, выбиваться на дне небольшого бассейна или просачиваться сквозь землю, кое-где разливаясь тонким слоем воды. На выходе кислорода в воде очень мало, температура воды низкая и практически постоянная, но по мере удаления от источника быстро возрастает и то и другое.

Ручей – это небольшой мелкий водоток с активным течением, длиной 3–5 км. Может быть продолжением ключа или вытекать из озера. Четких критериев различия с малыми реками не существует. Типичные биотопы: камни на дне, заросли мхов, тихие заводи, свободная вода, чистое дно.

Фауна формируется в соответствии с двумя факторами: хорошим снабжением кислородом (он лучше растворяется в холодной воде) и быстрым течением воды. У типичных обитателей плоское тело, маленькие жабры, а то и полное их отсутствие, и приспособления для заякоривания: присоски, крючки, тяжелые домики у ручейников, клейкие выделения или паутинные нити.



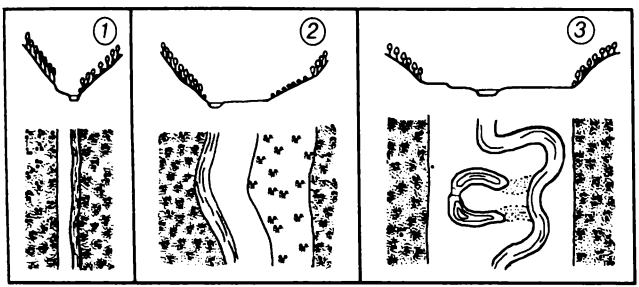
Личинка ***поденки*** *сопротивляется потоку, прижимаясь ко дну*

Река

Рекой называется водоток значительных размеров, текущий в естественном русле и собирающий воды поверхностного и подземного стока своего водосборного бассейна. Река начинается с **истока**, и далее делится на три участка: **верховье**, **среднее течение** и **низовье**, оканчивается **устьем**.

Речная долина образуется **постоянным руслом**, заполненным водой даже в **межень** (самый низкий уровень), **поймой**, которая заливается водой лишь в половодье, и **коренными берегами**.

Русло реки всегда **меандрирует** – образует излучины, изгибы. При спрямлении русла из петлеобразной меандры получается дугообразное озеро – **старица** (старое русло).



Долина реки (русло, пойма и коренные берега), поперечный разрез и вид сверху:
1) верховье – зона форели;
2) среднее течение – зона хариуса;
3) низовье со старицей – зона леща

Временные водоемы

К временным водоемам относятся незначительные скопления воды, которые возникают периодически и сравнительно быстро исчезают. Образуются они в углублениях суши после таяния снега, спада паводковых вод реки или в результате скопления дождевой воды.

Короткий срок существования таких водоемов определяет характер их фауны. Первая группа организмов может переносить полное исчезновение влаги летом и промерзание зимой благодаря способности закрываться твердыми непроницаемыми оболочками – цистами, или закапывая в грунт яйца, покоящиеся до следующего увлажнения. К этой группе относятся, например, типичные обитатели весенних луж – *щитни, рачок бранхипус* (*жаброног*).

Вторая группа представлена двукрылыми – *обыкновенными комарами, комарами-дергунами*. Пока существует водоем, в нем успевает развиться несколько поколений этих насекомых. Быстрота развития – необходимое условие жизни для животных первой и второй групп.

Третью группу составляют насекомые, обладающие свободой передвижения по воздуху, – *водные клопы и жуки*. При высыхании лужи они перелетают в поисках других мест обитания.

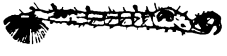
Четвертая группа – это животные, занесенные во время разлива из основного водоема.

Даже самые маленькие водоемы – заполненная водой колея, консервная банка, лужица в старом пне – могут быть пристанищем не только для простейших микроскопических организмов, но и насекомых.

СООБЩЕСТВА ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Каждый вид животных выбирает для жизни подходящее ему место обитания (биотоп, микростацию), к условиям которого он наиболее приспособлен. Можно выделить характерные, однородные по факторам биотопы, в которых образуются устойчивые видовые сообщества.

Донная область (профундаль). В глубоких водах, богатых у дна кислородом, обитают *личинки комаров-звонцов*, *улитки битинии* и *горошинки*, *водяные клещи*. В бедных кислородом водах живут личинки *комаров-дергунов – мотыль*, *трубочник*, *хищная личинка вислокрылки*. В реках на каменистом дне встречаются *губки*, *пиявки*, *мшанки*, *перловицы*, *бокоплавы*, *личинки ручейников*, *водяной клоп*. В глинистых грунтах прорывают ходы личинки *ручейника гидропсихе* и роющие личинки *поденок*. Там же могут быть *пиявки*, *водяной ослик*. На илистых участках – *рачки, клещи, личинки стрекоз, поденок, двукрылых*.



Личинка ***коретры*** *(ув. в 2 раза)*

Открытая вода (пелагиаль). Зоопланктон, состоящий из *коловраток*, мелких рачков. Единственное планктонное насекомое - прозрачная личинка ***комара перистоусого (коретры)*** *Choaborus (Corethra) plumicornis* – висит в толще воды без движения, подстерегая жертву.

Граница между водой и воздухом. По поверхностной пленке воды скользят разные виды *водомерок*; скачут, как капли дождя, отталки-



Водяная ногохвостка

ваясь вилочкой заднего конца тела, ***водяные ногохвостки*** *Podura aquatica* длиной 1–1,5 мм (примитивный отряд насекомых – *Collembola*); ходят хищные клопики *велия* и *мезовелия*; перебегает *паук доломедес*. Четырехглазый *жук-вертячка* крутится по поверхности, обращенный двумя глазами в воду, двумя – в воздух. Снизу по пленке скользит *прудовик;* подвешивается клоп *гладыш*, поджидая добычу, которая упадет на воду.

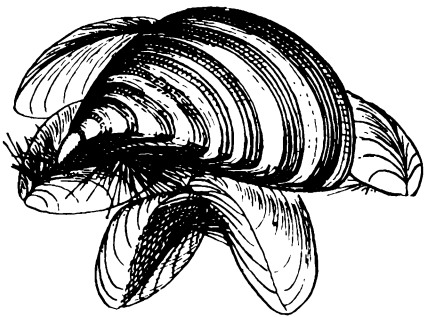
Прибрежные заросли. Надводные части растений. Летающие насекомые: *стрекозы*, ртутно-серые *ручейники*, *вислокрылки*, изящные *поденки*, невзрачные *бабочки огневки*, роями толкутся в воздухе *комары-дергуны*.

Плавающие листья. На нижней поверхности – полупрозрачные *гидры*, ползучая *мшанка*, *планарии, улитки*. Кладки яиц *огневок*, *жука-радужницы*, *улитковой пиявки*, *планарий*.

Подводные заросли. Многочисленные *моллюски, пиявки, водяной ослик, бокоплав*, а также *клопы, жуки* и их личинки, личинки и куколки *ручейников*, личинки *стрекоз*, *паук-серебрянка*, *клещи*.

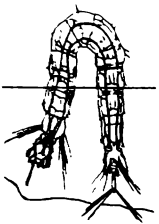
Сублитораль. Личинки *вислокрылки*, *поденок*, ручейника *моланны*, моллюски *горошинки*, *беззубки, затворки, битинии*, ***дрейссена полиморфная*** *Dreissena polymorpha* – двустворчатый моллюск, который за 200 лет распространился по рекам с юга на север до Балтийского моря. В последние 50 лет, будучи завезена в Северную Америку, где у нее нет естественных врагов, активно расселяется по озерам и рекам. Это приняло в США масштабы национального

экологического бедствия: *дрессена* огромными скоплениями обрастает гидротехнические сооружения, забивает водотоки, фильтры водозабора, защитные решетки. На борьбу с ней отдельным постановлением сената Соединенных Штатов выделяются значительные бюджетные средства.



Гроздь ***дрейссен,*** *сросшаяся биссусными (от греч. byssos –тонкая пряжа) нитями*

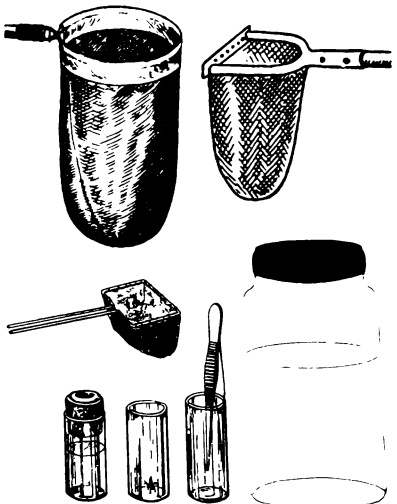
Биотопы с быстрым течением. Личинки *ручейников* с тяжелыми чехликами, плоские личинки *поденок*. В местах с тонким слоем воды – личинки *мошек*, личинка ***комарика земноводного*** *Dixa amphibia*, выставляющая среднюю часть тела из воды.



Личинка ***комарика земноводного*** *(сильно ув.)*

Загрязненные, богатые органическими остатками водоемы. Личинки *обыкновенных комаров*, *мухи-пчеловидки* (*крыски*). Личинки *комаров-дергунов* (*мотыль*) и *трубочник* могут образовывать значительные скопления.

КАК ИЗУЧАТЬ ЖИЗНЬ ВОДОЕМОВ?



Предварительная подготовка. Заранее познакомьтесь с местом будущего отлова. Прочтите главу СООБЩЕСТВА ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ для того, чтобы получить предварительное представление о видовом составе исследуемого участка. Ознакомьтесь с соответствующими описаниями животных, обращая внимание на размеры, цвет, особенности строения и поведения. Поищите летающих или сидящих на растениях взрослых насекомых, что скажет о возможном присутствии их личинок.

Оборудование. Водный сачок: диаметр обруча 30 см, глубина мешка (не из марли) 45 см, ручка – 2 м. Скребок с концевой заостренной пластиной длиной 20 см. Небольшой таз (пластмассовый) или ведро. Фотокювета или эмалированная тарелка. Стеклянные банки с крышками. Пробирки

с пробками. Целые или обрезанные пластиковые прозрачные бутылки. Маленький сачок диаметром 5 см. Пинцет на шнурке. Резиновая груша на стеклянной трубочке. Лупа (10–20-кратная). Ножницы, нож, скальпель. Записная книжка, карандаш.

Отлов водной фауны. Ловят животных с берега, зайдя в воду (не босиком!), или с лодки сачком, скребком или руками. Сачком проводят несколько раз из стороны в сторону, как бы описывая лежащую восьмерку, соответственно переворачивая его на 180° и следя за тем, чтобы мешок не спадался и не перекручивался. При сильном течении сачок ведут навстречу току воды. Скребок надо тащить на себя по дну, загребая грунт концевой пластиной. Набрав достаточно грунта, нужно поднять скребок вверх отверстием и, не вынимая из воды, энергично прополоскать, пока не прекратится выделение мути.

При ловле руками внимательно разглядывайте камни, водные растения, упавшие в воду ветки и другие предметы. Осматривайте надводную часть растений в поисках кладок яиц, личинок, покидающих воду, и их шкурок. Проверяйте также влажную почву, растительные остатки и мох рядом с водой.

Порядок разбора. Вывалите содержимое сачка или скребка в таз с водой для разбора улова. Пинцетом, а особо вертких животных, маленьким сачком или резиновой грушей со стеклянной трубкой рассадите, сортируя, по банкам с водой. Воду нужно брать с места отлова. Мелких животных поместите в пробирки. Банок и пробирок должно быть достаточно, чтобы не смешивать хищников с жертвами, крупных и твердых животных с мелкими и хрупкими. Совсем

нежных животных (*гидра, губка, мшанка*), а также кладки икры и яиц в слизистых коконах вырезайте и сохраняйте вместе с субстратом (стеблями, листьями).

Для промежуточного наблюдения удобно использовать кювету, тарелку, стакан или обрезанную пластиковую бутыль. Банки с уловом, во избежание перегрева и гибели, следует держать в тени.

Определение животных. Во время определения объект должен быть покрыт водой, потому что нитевидные, перистые нежные части тела и органы спадаются и слипаются на воздухе. Записывайте место и время лова, расстояние от берега и глубину, способ лова, характеристику места (растительность, грунт, окружение), температуру воды.

За пойманными животными интересно наблюдать в аквариуме, но не помещайте неизвестное животное в имеющийся аквариум!

Собранный материал можно поместить в полиэтиленовый пакет и хранить несколько дней до определения в холодильнике. Для длительного хранения используйте для консервирования 70%-ный спирт.

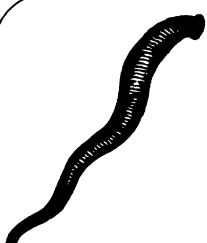
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ И КЛАССОВ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ



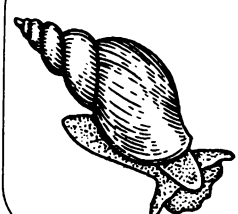
Тип ***Губки*** *Porifera* (36)
Тип ***Щупальцевые*** *Tentaculata*
Класс ***Мшанки*** *Bruozoa* (38)
Сидячие колонии в виде наростов на подводных предметах



Тип ***Плоские черви*** *Plathelminthes*
Класс ***Ресничные черви*** *Turbellaria* (42)
Тело покрыто ресничками, участвующими в передвижении



Тип ***Кольчатые черви*** *Annelida*
Класс ***Пиявки*** *Hirudinea* (42–45)
Вытянутое, отчетливо сегментированное мускулистое тело с щетинками



Тип ***Моллюски***, *или* ***Мягкотелые*** *Mollusca* (50–59)
Хорошо развита известковая раковина различных форм



Тип **Членистоногие** *Arthropoda*

Класс **Паукообразные**
Arachnida (66–67)
Четыре пары ног. Голова и грудь сливаются, образуя головогрудь. Усиков (антенн) нет. Первая пара ротовых конечностей (хелицеры) с ядовитыми железами





Класс **Ракообразные**
Crustacea (60–64)
Две пары антенн. Грудь сливается с головой. Строение и образ жизни очень разнообразны

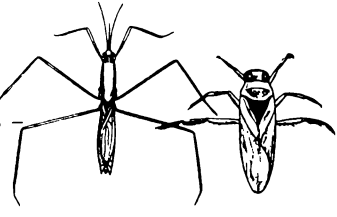


Класс **Насекомые** *Insecta* (68–95)
Наружный скелет из хитина. Тело членистое, с тремя парами ног (у личинок может быть больше). Одна пара усиков и разнообразный ротовой аппарат. Обычно имеют крылья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРЯДОВ ВОДНЫХ НАСЕКОМЫХ



*Отряд **Жесткокрылые**, или **Жуки** Coleoptera* (79–81)
Жесткие передние крылья (надкрылья) прикрывают перепончатые задние



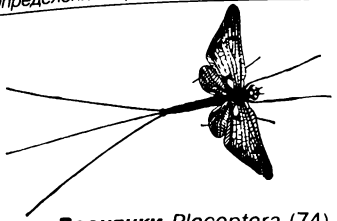
*Отряд **Полужесткокрылые**, или **Клопы** Heteroptera* (76–78)
Основная часть передних крыльев кожистая, вершинная часть – перепончатая. Задние крылья целиком перепончатые.
С характерным запахом



*Отряд **Чешуекрылые**, или **Бабочки** Lepidoptera* (88–89)
Четыре перепончатых крыла покрыты мелкими чешуйками, образующими сложный узор



*Отряд **Ручейники** Trichoptera* (84–87)
Две пары покрытых волосками крыльев, которые в покое складываются крышеобразно



Отряд **Поденки** *Ephemeroptera* (68)
Нежные насекомые с 2 или 3 хвостовыми нитями. Крылья в покое сложены вертикально над брюшком

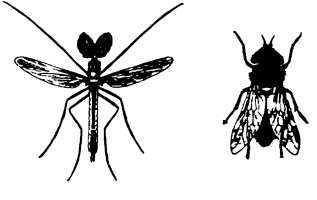


Отряд **Веснянки** *Plecoptera* (74)
Два нитевидных придатка на конце брюшка. Крылья в покое плоско сложены над брюшком



Отряд **Стрекозы** *Odonata* (70–73)
Две пары прозрачных (иногда окрашенных) крыльев с густой сетью жилок. Длинное туловище. Очень большие глаза

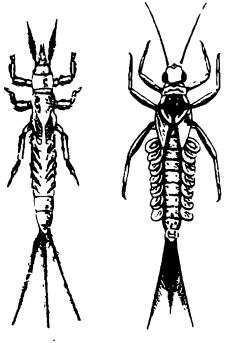




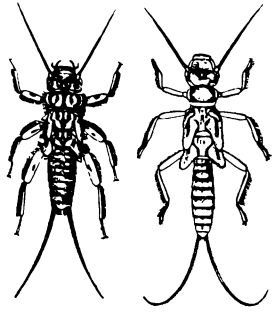
Отряд **Двукрылые** *Diptera* (90–95)
Одна пара прозрачных перепончатых крыльев. Задние крылья превращены в жужжальца

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОК ВОДНЫХ НАСЕКОМЫХ

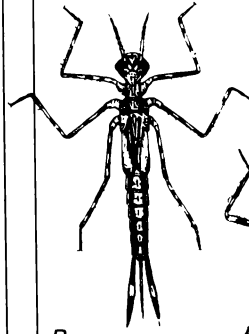
Личинки ***Поденок*** (68)



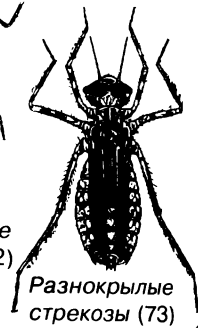
Личинки ***Веснянок*** (74)



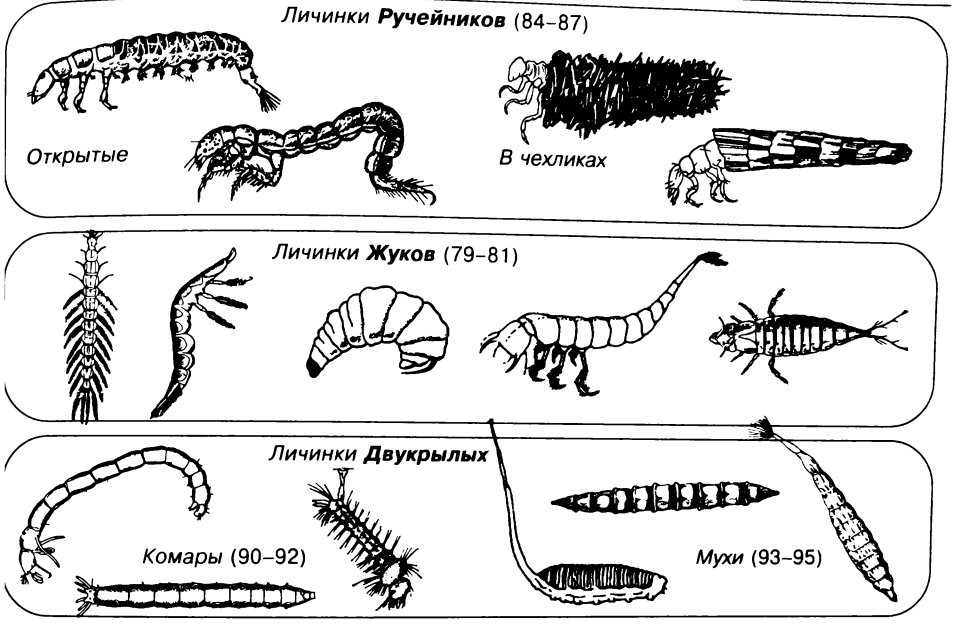
Личинки ***Стрекоз***



Равнокрылые стрекозы (72)



Разнокрылые стрекозы (73)


Личинки **Ручейников** (84–87)
Открытые
В чехликах
Личинки **Жуков** (79–81)
Личинки **Двукрылых**
Комары (90–92)
Мухи (93–95)



ОПИСАНИЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ

Систематика животных, включенных в книгу:

Царство **Животные** *Animalia*

Тип **Губки** *Porifera* (36)

Тип **Щупальцевые** (**мшанки**) *Tentaculata* (38)

Тип **Кишечнополостные** (**гидры**) *Coelenterata* (40)

Тип **Плоские черви** *Plathelminthes* (42)

Тип **Круглые черви** *Nemathelmintha* (44)

Тип **Кольчатые черви** *Annelida* (46)

Тип **Моллюски** *Mollusca* (50)

Тип **Членистоногие** *Arthropoda* (60)

Тип **Хордовые** *Chordata* (96)

Если вид не имеет русского названия, то применяется транслитерация с латинского названия рода, например: *ручейник* ***гидропсихе*** – *Hydropsyche* sp. (сокращение sp. означает что животное определено до рода).

Описание видов выполнено по схеме:

Внешний вид. Число видов для групп указано для Европейской части России.

- Биотоп обитания.
- Чем питается.
- Экология вида.

По степени зависимости животных от водной среды можно выделить четыре экологические группы организмов:

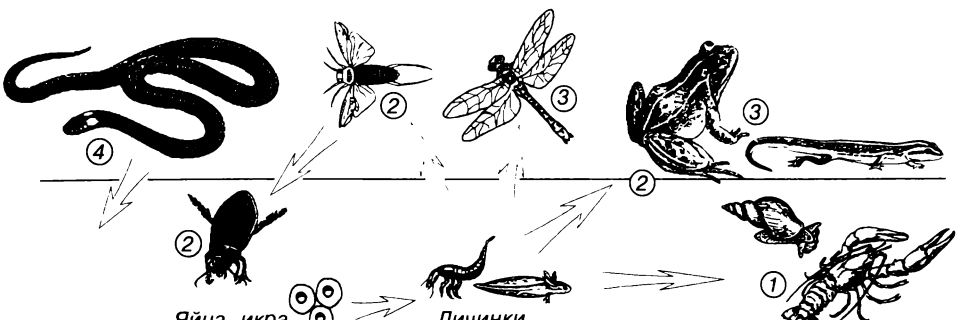
1) водные – размножение и жизнь проходят только в воде (*губки, гидры, черви, раки, моллюски, клещи*);

2) водные, но могут активно использовать другую среду (*клопы, жуки, зеленые лягушки*);

3) развитие в воде, остальная жизни вне воды (насекомые: *стрекозы, поденки, ручейники, веснянки, двукрылые;* земноводные: *тритоны, бурые лягушки, жабы*);

4) развитие на суше, водоемы используют в качестве места охоты, отдыха, убежища (*ужи, черепахи*).

В книге больше внимания уделено описанию водной фазы жизни животных.



Бадяга речная
Ephydatia fluviatilis

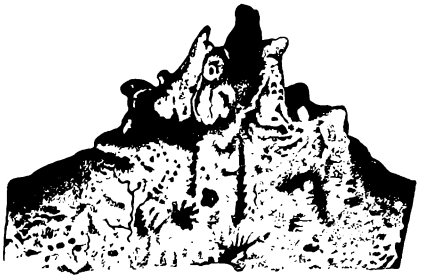
Бадяга озерная
Spongilla lacustris

Пресноводные губки – это неподвижные колонии в виде наростов различной формы: молодые – корочкой 2–3 мм толщиной, со временем утолщающиеся до нескольких см. Отдельные колонии весом до нескольких килограммов у **речной бадяги** – комковатыми наростами до 70 см длиной и 30 см толщиной, у **озерной** – кустистыми пальцеобразными выростами до 1 м длиной. Цвет от сероватого до зеленого зависит от живущих в теле губок водорослей. Тело пронизано спикулами – тонкими кремневыми скелетными иглами; при растирании ощутимы покалывание и резкий тошнотворный запах.

▸ На камнях, стеблях, корягах на небольшой глубине.

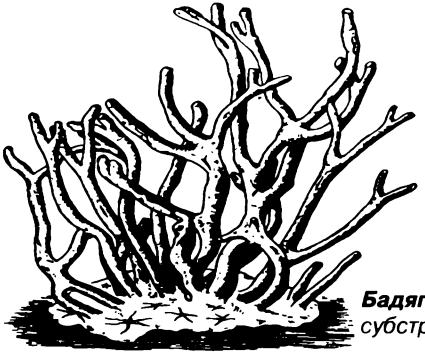
▸ Питаются, фильтруя через мелкие поры взвешенные микроорганизмы во внутреннюю полость, которая открывается более крупными выводными устьями.

▸ Гермафродиты. Живчики оплодотворяют зрелые яйца в других особях. Раннее развитие личинки происходит внутри матери, затем они выходят и прикрепляются к субстрату. Колонии образуются бесполым размножением – почкованием, – постепенным ростом и частичным отделением дочернего организма от материнского. К осени начинается внутреннее почкование – образование в теле губки ***геммул***, – шарообразных скоплений клеток с роговым слоем и кремнеземными иглами, диаметром около 0,5 мм. Эти зимующие почки видны на разломе как желтые или коричневые зернышки. Весной из геммулы развивается новый организм. Если губку растереть, то из образовавшейся кашицы восстановится целый организм.





***Бадяга речная**: общий вид и колония на ветке, упавшей в воду*



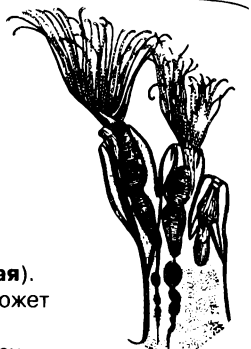


***Бадяга озерная** на плоском субстрате и на палке*

Мшанка гребенчатая
Cristatella mucedo

Мшанка ползучая
Plumatella repens

Мшанка клубчатая
Plumatella fungosa



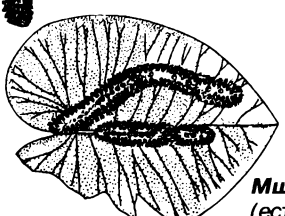
Отдельная особь колонии (сильно ув.)

Неподвижные сидячие животные, образующие колонии в виде мохообразных наростов или плотных коричневых клубков (**мшанка клубчатая,** длина 20–50 мм), ветвистых трубочек (**мшанка ползучая**). Колония **мшанки гребенчатой** имеет вид студенистой колбаски, может медленно ползать: 1–15 мм в день.

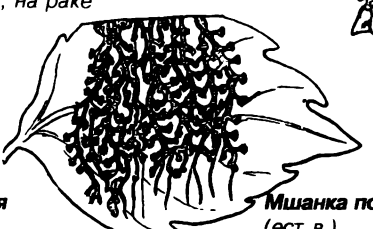
- На растениях, сваях, камнях в стоячих и медленно текучих водоемах.
- Пища (водоросли, простейшие, коловратки) подгоняется ко рту мерцанием ресничек на щупальцах.
- Колонии живут обычно 5–6 месяцев; редко перезимовывают. Отдельная особь живет значительно меньше. Колония растет за счет почкования: неполного отделения новых организмов от старых. Осенью внутри особи образуются особые почки с плотной оболочкой – ***статобласты***, которые переживают зиму; весной из них выходит молодая особь и путем почкования образует новую колонию. Половое размножение: мшанки – гермафродиты, – вырабатывают одновременно и женские и мужские половые клетки. В результате оплодотворения получается личинка, которая через несколько часов после вылупления прикрепляется и начинает образовывать колонию почкованием.



***Мшанка клубчатая**: на ветках (вверху на левой ветке – колония **бадяги речной**), на раковине беззубки, на раке*



Мшанка гребенчатая
(ест. в.)



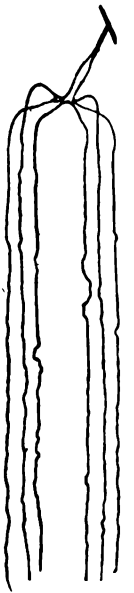
Мшанка ползучая
(ест. в.)

Гидра длинностебельчатая
Pelmatohydra oligactis

Гидра обыкновенная
Hydra vulgaris

Гидра зеленая
Chlorohydra viridissima

Гидра тонкая
Hydra attenuata

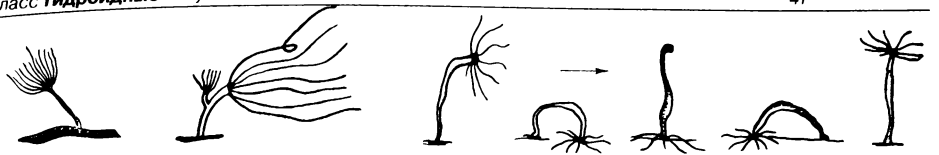


У **гидры обыкновенной** и **зеленой** тело в виде полого цилиндра длиной от 0,2 до 20 мм. Тело **гидры длинностебельчатой** – до 30 мм, щупальца в 3–4 раза длиннее тела. У **гидры тонкой** щупальца немного длиннее серо-бурого тела.

- Различные водоемы с подводной растительностью.
- Мелкие беспозвоночные, рачки.
- Прикрепляются подошвой к растениям около поверхности воды.

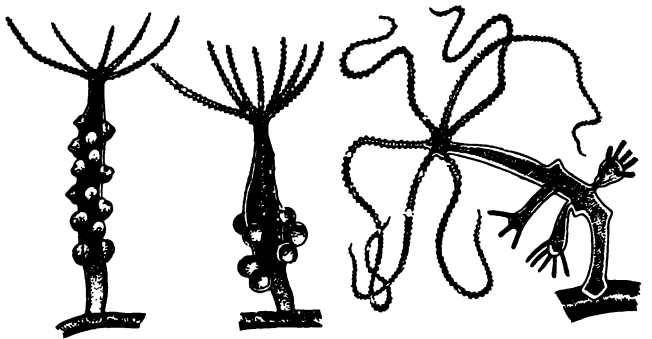
На щупальцах расположены стрекательные капсулы, которые выстреливают острыми нитями в жертву и парализуют ее ядом.

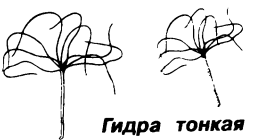
Летом размножение бесполое: на теле вырастает почка, которая затем отделяется. К половому размножению приступают осенью. На одних гидрах возникают мужские гонады, на других – женские, в которых созревают яйца. После начала начала деления зародыш покрывается двойной оболочкой и перезимовывает. Весной из оболочки выходит уже маленькая гидра. Потревоженные гидры сильно сжимаются, поэтому наблюдать их надо помещая водные растения в воду.



Обыкновенная *(слева)* *и* ***зеленая гидры*** *(ест. в.)*
Гидра длинностебельчатая *(стр. 40).*

Передвигаются гидры, прикрепляясь к субстрату то подошвой, то ротовым конусом со щупальцами





Гидра тонкая
(ест. в.)

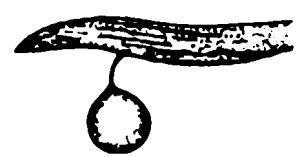
Слева направо:
гидра длинностебельчатая
с мужскими гонадами;
с женскими гонадами;
во время почкования (ув.)

Планарии
Отряд *Tricladida*

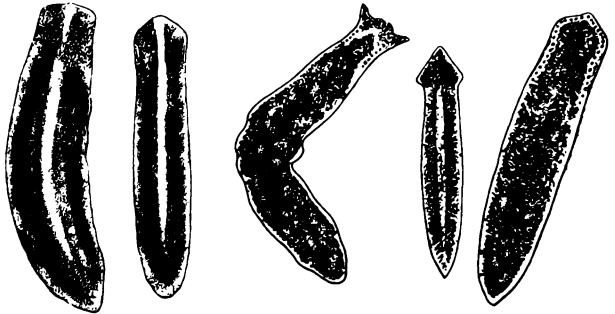
Мезостома Эренберга
Mesostoma ehrenbergi

Плоские черви 15–20 мм длиной. Окраска серая, буроватая или темно-коричневая. **Молочная планария** и **мезостома Эренберга** прозрачны – у них просматриваются внутренние органы.

- Различные водоемы вплоть до мелких луж.
- Мелкие рачки, икра, падаль.
- Днем прячутся в иле, под листьями, ночью медленно ползают с помощью биения ресничек на нижней стороне тела и сокращения брюшной мускулатуры. Ротовое отверстие с выдвижной глоткой расположено на брюшке. Добыча сначала обрабатывается пищеварительными соками, затем высасывается. Обоеполые животные – гермафродиты - партнеры взаимно оплодотворяют друг друга, после чего откладывают яйца в коконе с булавочную головку, подвешивая его на листья водных растений. Бывает бесполое размножение: путем поперечного деления всего тела. Очень сильно развита способность к ***регенерации*** – восстановлению организма из небольшой части тела. С этим связан процесс ***самокалечения***, или ***автотомии***, когда при неблагоприятных условиях планарии распадаются на куски с последующим восстановлением полноценных животных – это можно рассматривать как особую форму размножения.



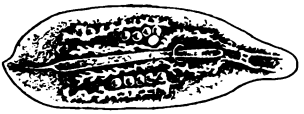
Кокон планарии с яйцами на листе водного растения (ест. в.)



Слева направо:
планария бурая (мрачная) *Planaria torva;*
планария траурная *Planaria lugubris;*
планария рогатая *Polycelis cornuta;*
планария углоголовая *Euplanaria gonocephala;*
планария черная (черная многоглазка) *Polycelis nigra*



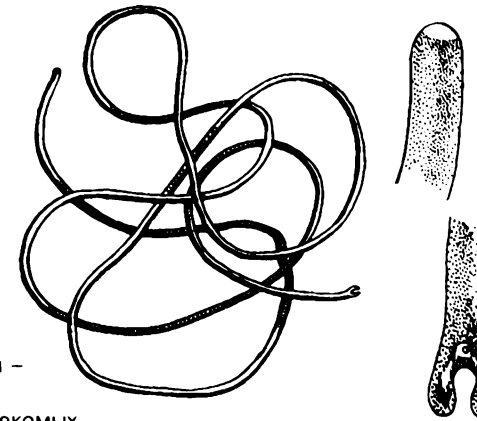
Планария молочная *Dendrocoelum lacteum*



Мезостома Эренберга *Mesostoma ehrenbergi часто подвешивается к поверхностной пленке воды на тонких нитях своих слизистых выделений*

Класс **Волосатики** – *Gordiacea*

Волосатик
Gordius aquaticus



Волосовидное длинное тело до 1,5 м длины (обычно 30–40 см) и до 3 мм толщины беловатой или темно-бурой окраски, похож на конский волос. Головной конец тела закругленный, задний – раздвоенный.

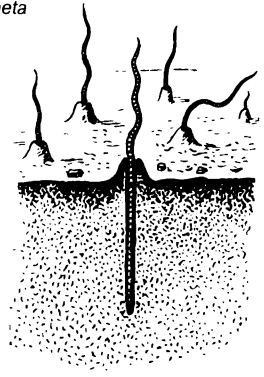
▸ Среди растительных остатков на дне прудов и озер.

▸ В теле насекомого-хозяина питается тканевой жидкостью, поглощая ее осмотически – через кожные покровы, в воде – не питается.

▸ Паразитирует в полости тела различных насекомых (кузнечики, жуки) в течение нескольких месяцев. Для размножения выходит из хозяина, пробуравливая его покровы. Попав в воду, достигает половой зрелости; после копуляции самка откладывает яйца в длинных шнурах на подводных предметах и умирает. Личинки некоторое время живут в воде, и отыскав промежуточного хозяина (обычно личинку водного насекомого), проникают в него, просверлив кожу своим хоботком. Окончательный хозяин – насекомое, пожирающее зараженную личинку, в котором червь и развивается, странствуя.

Класс ***Малощетинковые черви****, или* ***Олигохеты*** *– Oligochaeta*

Трубочник обыкновенный
Tubifex tubifex





Тонкий нитевидный розоватого цвета червь, длиной до 80 мм. На каждом сегменте тела по 4 щетинки.

- На дне заиленных стоячих водоемов, в загрязненных ручьях и реках.
- Питается разлагающимися частицами, заглатывая и пропуская через кишечник ил.
- Для дыхания выставляет из грунта задний конец тела, который постоянно движется, чтобы омываться водой.

Встречается большими скоплениями. На входе в свою норку делает из слизи и ила короткую гибкую трубочку. Размножение только половое. Яйца (по несколько штук) откладывает в коконах. Излюбленный корм рыб.

Пиявки бесхоботные
Отряд *Arhynchobdellea*


Надрез глотки

В ротовой полости расположены три челюсти, увидеть которые можно только надрезав глотку. Задние присоски всегда больше передних. Гермафродиты, имеют мускулистый совокупительный орган, который при копуляции вводится в женское половое отверстие.

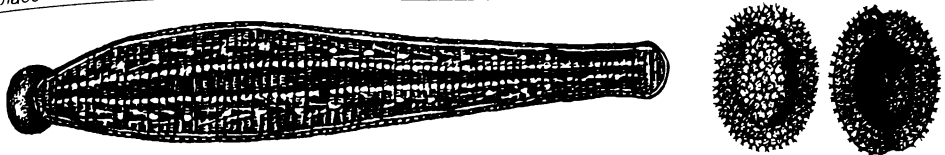
Пиявка медицинская *Hirudo medicinalis* – длина до 20 см.

Окраска спины изменчива, но всегда с двумя узкими продольными полосками.

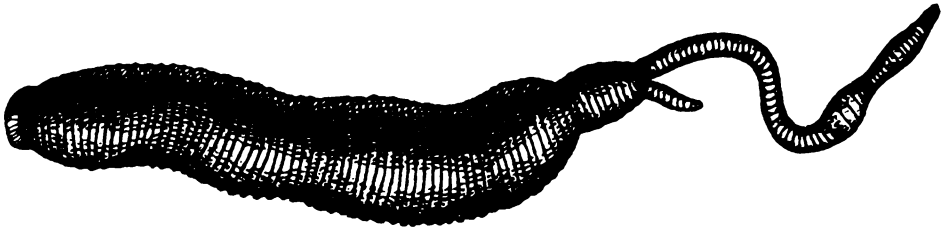
- Небольшие мелкие водоемы юга страны.
- Питается кровью лягушек и млекопитающих.
- Очень подвижна. Один раз в году откладывает коконы с яйцами в прибрежной полосе.

Пиявка большая ложноконская *Haemopis sanguisuga* – зеленовато-черная с блестящим отливом, длина 10–15 см. **Пиявка малая ложноконская** *Herpobdella octoculata* – длина 4–6 см. Спина коричневатая или бурая с поперечными рядами пятнышек (иногда светлая, сероватая без пятен). Самая распространенная и многочисленная.

- Прибрежные зоны водоемов с медленным течением.
- Хищники, питаются червями, личинками насекомых.
- Плавают, извиваясь всем телом. Большая ложноконская пиявка откладывает яйца в коконы выше уровня воды. Малая ложноконская приклеивает коконы к листьям водных растений.

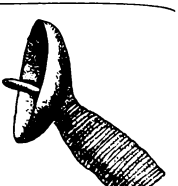


Пиявка медицинская. *Рыжевато-серый кокон с яйцами – 15–20 яиц (ест. в.): слева – внешний вид, справа – разрез*





Вверху ***пиявка большая ложноконская,*** *пожирающая червя; внизу* ***пиявка малая ложноконская.*** *Ложноконскими эти пиявки названы в отличие от опасной, живущей на юге* ***пиявки конской***, *или* ***нильской*** *Limnatis nilotica, которая имеет слабые челюсти и поэтому присасывается к слизистым оболочкам млекопитающих: в глотке, гортани, мочевых и женских половых органах*



Пиявки хоботные
Отряд *Rhynchobdellea*

Глотка образует хоботок, который выступает вперед, если сильно сдавить пальцами головной конец пиявки. Тело листообразное. Не плавают.

Пиявка рыбья, или **пиявка-землемер** *Piscicola geometra* – длина 25–50 мм. Окраска серовато-зеленая, или желтоватая. Тело округлое, передняя присоска дисковидная, ясно выделенная, гораздо больше задней.

- Паразитирует на рыбах.
- Плавает или держится на растениях, поджидая жертву.

Пиявка улитковая *Glossiphonia complanata* – длина до 25 мм. Верх зеленовато-коричневый, с тремя парами продольных рядов сосочков. Оторванная от субстрата сворачивается в клубочек.

- Высасывает преимущественно моллюсков, иногда червей или личинок насекомых.
- Проявляет заботу о потомстве: яйца и молодые пиявки развиваются, прикрепленные к брюшной стороне матери.

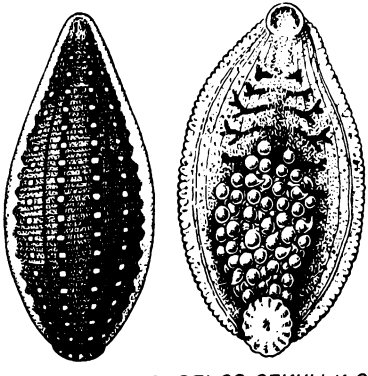
Пиявка двуглазая, или **пластинконосная** *Helobdella stagnalis* – длина до 9 мм. Серо-белая сверху, на10-м сегменте от глаз – темно-бурая линзочка-пластинка. Очень подвижна.

Пиявки птичьи: обыкновенная *Protoclepsis tessulata,* и **пятнистая** *Protoclepsis maculosa* - до 40 мм длиной. Четыре пары глаз и очень мягкое тело. Окраска от зеленоватой до почти черной с неправильными желтыми пятнами. Сосут кровь на слизистых оболочках птиц.



Пиявка рыбья *и ее способ питания на рыбе*



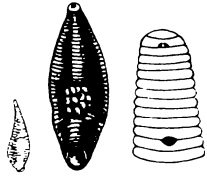




Пиявка улитковая*: со спины и самка с брюшной стороны – видны зародыши, а ближе к ротовой присоске – просвечивающий кишечник*

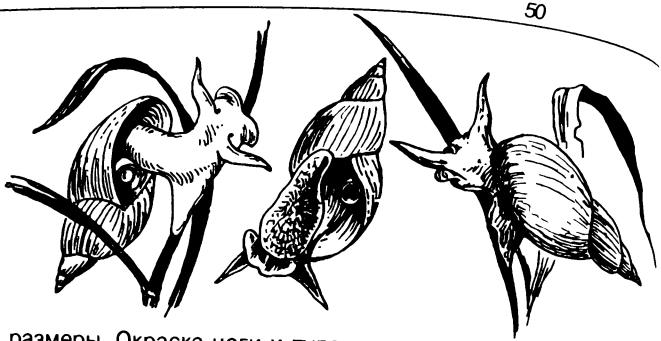


Пиявка птичья пятнистая*; 4 пары глаз. Сосет кровь 3 раза: в возрасте 1-го месяца, в 2 месяца и в 4 месяца, еще через пол-года размножается, 2–3 месяца носит молодь, но больше не питается*



Пиявка двуглазая: *ест. величина; самка с зародышами; расположение глаз и пластинки*

Прудовик обыкновенный
Limnaea stagnalis



Раковина высотой до 6 см, шириной до 3 см. Внешний вид очень изменчив: в зависимости от условий существования варьируют окраска, толщина, форма устья и завитка раковины, размеры. Окраска ноги и туловища от сине-черной до песчано-желтой. Глаза у основания щупалец.

- Богатые растительностью пруды, озера, затоны рек.
- Растения, животные, трупы.
- Дышит воздухом, запасы которого обновляет, поднимаясь на поверхность.

Обычно ползает среди зарослей, соскабливая водоросли и мелких животных с нижней стороны листьев. Может подвешиваться подошвой ноги к поверхностной пленке воды и скользить по ней. Гермафродит: при спаривании обе улитки оплодотворяют друг друга. Икру в толстеньких студенистых колбасках приклеивает под водой на различные предметы и растения. Развитие икринки около 20 дней. При высыхании водоема запечатывает устье раковины плотной пленкой. Может вмерзать в лед и затем оживать при оттаивании.



Кладка икры (ест. в.)



Раковины ***прудовиков*** *разных видов (ест. в.).* Верхний ряд, слева направо: ***обыкновенный*** *Limnaea stagnalis*, **болотный** L. palustris, **ушастый** (**ушковый**) *L. auricularia (с низким и высоким завитком).*
Нижний ряд: ***прудовик овальный*** (***яйцевидный***) L. ovata (с низким и высоким *завитком)*, ***перегра*** *L. peregra*, **глабра** L. glabra, **малый** L. truncatula

Аплекса и физы

Семейство *Physidae*



Улитки с раковинами закрученными на левую сторону (ест. в.). Слева направо: ***аплекса*** *Aplexa hypnorum (болота, пересыхающе лужи, заросшие ручьи);* ***физа ключева***я *Physa fontinalis (медленно текущие ручьи, озера, пруды);* ***физа заостренная*** *Physa acuta (реки и ручьи южных районов)*

Плащеноска

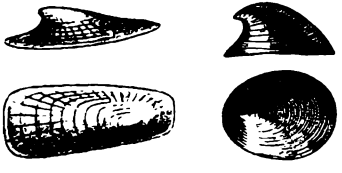
Amphipeplea glutinosa



Плащеноска слизистая *Amphipeplea glutinosa (ест. в.) – раковина тонкая и хрупкая. Встречается в прудах и озерах – весной и в первую половину лета. К середине лета откладывает икру и отмирает*

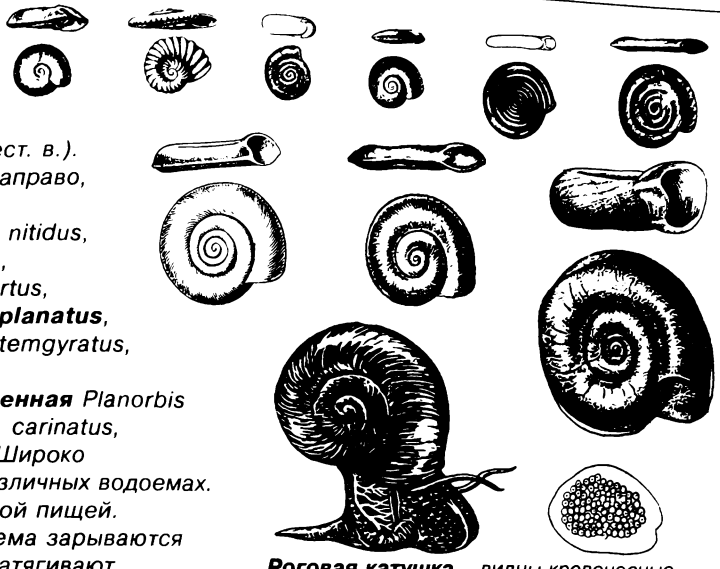
Чашечки

Ancylus sp.



Слева: ***чашечка озерная*** *Ancylus (Acroloxus) lacustris – длина 7–8 мм. Встречается в стоячих водоемах на стеблях и листьях растений.*
Справа: ***чашечка речная*** *Ancylus fluviatilis – до 5 мм длиной. Обитает только в текучих водоемах*

Катушки
Planorbis sp.



Раковины ***катушек*** *(ест. в.). Верхний ряд, слева направо, вид снизу и сбоку:* ***блестящая*** *Planorbis nitidus,* ***гребнистая*** *Pl. crista,* ***скрученная*** *Pl. contortus,* ***сплюснутая*** *Pl.* ***complanatus****,* ***семикрутная*** *Pl. septemgyratus,* ***завиток*** *Pl. vortex. Нижний ряд:* ***окаймленная*** *Planorbis planorbis,* ***килевая*** *Pl. carinatus,* ***роговая*** *Pl. corneus. Широко распространены в различных водоемах. Питаются растительной пищей. При высыхании водоема зарываются во влажный ил, или затягивают плотной пленкой устье раковины. Могут жить без воды до трех месяцев*

Роговая катушка *– видны кровеносные сосуды (на ноге под раковиной); справа кладка икры в виде плоской студенистой пластинки*

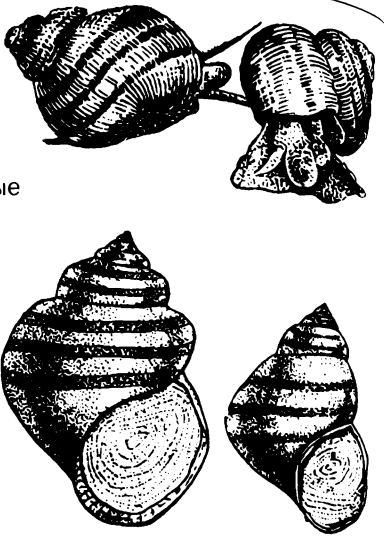
Подкласс ***Переднежаберные*** *– Prosobranchia*

Лужанки

Viviparus sp.

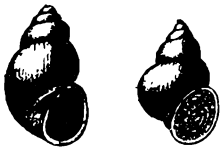
Раковина спирально завитая, в виде тупого конуса. Цвет желтовато-бурый, по оборотам идут три темно-коричневые полосы. Высота раковины у **живородящей лужанки** *Viviparus contectus* до 40 мм, у **речной лужанки** *Viviparus viviparus* до 25 мм. Тело темное с мелким желтым крапом. На ноге роговая крышечка, которая может плотно запирать устье раковины.

- Поемные водоемы с илистым дном, **речная** – в реках.
- Водоросли, растительные остатки.
- Дыхание жаберное. Ползают по дну, не поднимаясь на поверхность. Раздельнополы. Яйца развиваются в яйцеводе самки (одновременно 12–20 зародышей), выходят уже сформировавшиеся улитки. Размножаются в течение круглого года. Устойчивы к низким температурам – переносят вмерзание в лед.



Лужанка живородящая *Viviparus contectus (слева),* ***лужанка речная*** *V. viviparus (ест. в.)*

Битинии
Bithynia sp.



Слева направо (немного ув.): ***битиния щупальцевая*** *Bithynia tentaculata,* ***битиния личи*** *Bithynia leachi; кладка яиц. Высота желтовато-бурой раковины 10–12 мм. Часто встречаются на прибрежных камнях, в иле, в пазухах листьев водных растений в текучих и замкнутых водоемах. Могут закрывать отверстие раковины известковой крышечкой. Охотно поедают зеленый налет водорослей на подводных предметах.*

Затворки
Valvata sp.



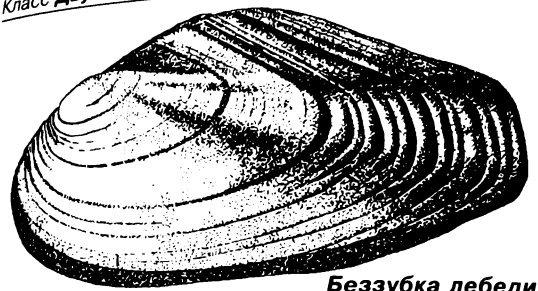
Слева направо (ув. 2 раза): ***затворка писциналис*** *Valvata piscinalis,* ***затворка макростома*** *Val. macrostoma,* ***затворка кристата*** *Val. cristata. Крайняя справа* ***затворка кристата****, высунувшаяся из раковины. Левый щупальцевидный перистый отросток – жабра. Сзади на ноге запирающая роговая крышечка. Высота раковины 8–12 мм. Окраска оливково-бурая разных оттенков. Встречаются на илистом грунте, водных растениях в реках, озерах, прудах.*

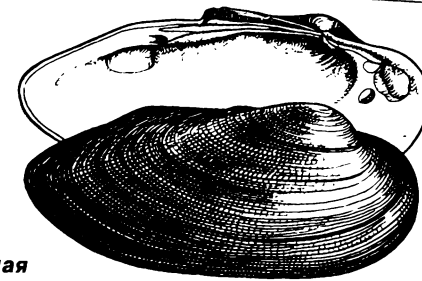
Беззубка лебединая (обыкновенная)
Anodonta cygnea

Перловицы
Unio sp.

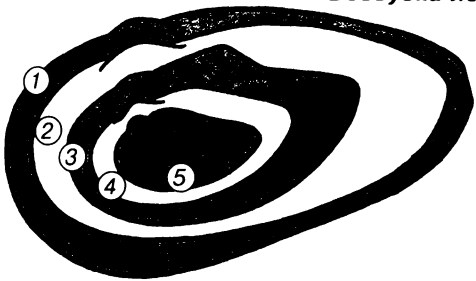
Раковина из двух створок, соединенных на спинной стороне замочной связкой. Моллюск может закрывать и крепко удерживать створки сильными замыкающими мышцами. Изнутри раковина выстлана слоем перламутра. У **беззубки** раковина овальная, тонкая зеленоватого или коричневого цвета, длиной до 20 см. Образует большое количество различных морф и экологических рас, отличающихся формой и размерами раковины, некоторым нередко присваивают статус подвида: **вытянутая** (*A. c. cellensis*); **рыбья** (*A. c. piscinalis*); **утиная** (*A.* c. *anatina*); **озерная** (*A.* c. *lacustris*). У рода **перловиц** раковина удлиненная, твердая, оливкого цвета, длиной до 15 см. Внутри створок около замочной связки имеются зубцы.

- Стоячие и медленно текущие водоемы.
- Питаются, отфильтровывая мелких животных из тока воды, поступающего в жаберную полость.
- Моллюски сидят, полузарывшись передним краем, или медленно ползают по дну – длинные следы в виде желобка хорошо заметы на отмелях. Зародыши сначала развиваются в жаберных полостях самки, затем выходят в воду и прикрепляются к жабрам или коже рыб. Паразитируют 1–2 месяца, образовав вокруг себя капсулу. Прорвав капсулу, оседают на дно.

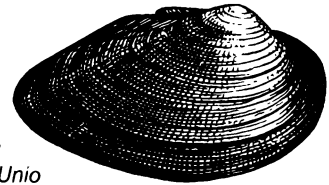


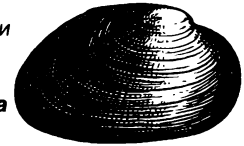


Беззубка лебединая



Изменчивость ***беззубки:***
1 – ***обыкновенная****; 2 –* ***вытянутая****;*
3 – ***рыбья****; 4 –* ***утиная****; 5 –* ***озерная***





Сверху вниз: ***перловица обыкновенная (живописцев)*** *Unio pictorum – художники в ее раковине смешивали краски;* ***перловица клиновидная (вздутая)*** *Unio tumidus;* ***перловица толстая*** *Unio crassus*

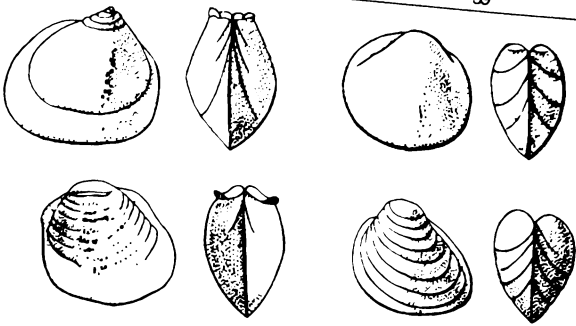
Горошинки
Pisidium sp.

Шаровки
Sphaerium sp.

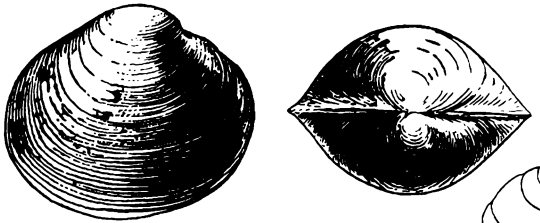
Мелкие двустворчатые моллюски.
Светлые раковины **горошинок,** с вершиной смещенной от центра к заднему краю, размером 3–7 мм.
У **шаровок** вершина расположена в середине желтой или бурой раковины, размер которой более 10 мм.
▸ Илистые или песчаные прибрежные участки рек, озер.
▸ Питаются мелкими организмами, поступающими с током воды во время дыхания.
▸ Ползают по дну с помощью длинной заостренной ноги, выставив с противоположной стороны в щель между створками две трубки: вводной (втягивает воду в полость раковины) и выводной сифоны.
Шаровки «живородящие» гермафродиты – в развитии отсутствует стадия свободноплавающей личинки: яйца вынашиваются в особых выводковых камерах на внутренних жабрах, там же развивается молодь – до 10 штук. В воду выходят полностью сформировавшиеся, самостоятельные, только очень мелкие моллюски. При пересыхании водоемов зарываются в ил и там пережидают неблагоприятные условия.



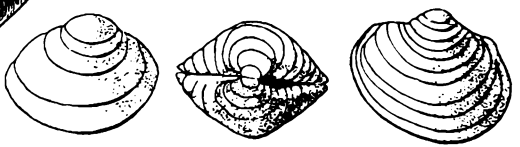
Горошинка речная
Pisidium amniocum
(ув. в 4 раза)



Горошинки *других видов, вид сбоку и спереди (ув. в 4 раза)*



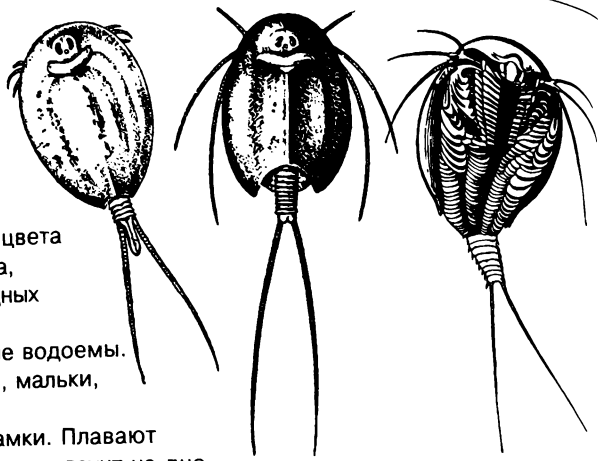
Шаровка роговая *Sphaerium corneum. Вид сбоку и со спины (ув. в 2 раза)*



Другие виды ***шаровок***

Щитень весенний
Lepidurus apus

Щитень триопс
Triops cancriformis



Мягкий двускатный щит зелено-бурого цвета покрывает голову, грудь и часть брюшка, на конце которого два длинных нитевидных придатка. Длина 4–6 см.

▸ Небольшие временные пересыхающие водоемы.

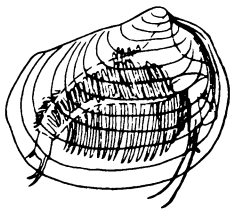
▸ Мягкие беспозвоночные, головастики, мальки, нежные части растений.

▸ Встречаются почти исключительно самки. Плавают вверх брюшком. В поисках пищи взмучивают грунт на дне. Развиваются из неоплодотворенных яиц до половозрелости за две–три недели, при этом линяют до 40 раз. Отложенные мелкие яйца с прочной оболочкой переносят высыхание, промерзание и сохраняют жизнеспособность до 7–9 лет. В благоприятных условиях на следующий год из яйца выходит личинка.

Слева: ***щитень весенний****, справа:* ***щитень триопс*** *– со спинной и с брюшной стороны (ест. в.).*

Цизикус
Cyzicus tetracerum



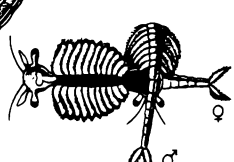


Цизикус *– небольшой рачок длиной 10–12 мм. Тело плоское, заключено в двустворчатую прозрачную розовато-зеленоватую раковину. На ней ясно видны концентрические линии прироста количества линек. Встречается ранней весной в мелких временных водоемах. Роется в грунте, взмучивая ил в поисках мелких организмов. Через 19 дней после выхода личинки из яйца достигает половозрелости. Яйца хорошо переносят высыхание и замерзание.*

Бранхипус (жаброног)
Branchipus stagnalis



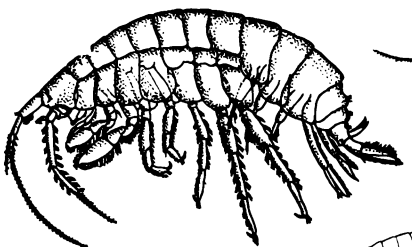


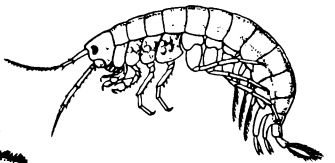


Бранхипус *– полупрозрачный изящный рачок. Плавает брюшной стороной вверх. Длина до 10 мм. Живет во временных пересыхающих водоемах. Питается водорослями, разлагающимися растительными остатками. Яйца необычайно стойкие: переносят полное высыхание, резкие колебания температуры. Способны развиваться после 4 лет покоя. Основной путь распространения – перенос яиц ветром вместе с пылью в места подходящие для развития.*

Спаривание ***жаброногов*** *вид сверху*

Бокоплав
Gammarus pulex





Слева – самец, справа – самка (ув. в 2 раза)

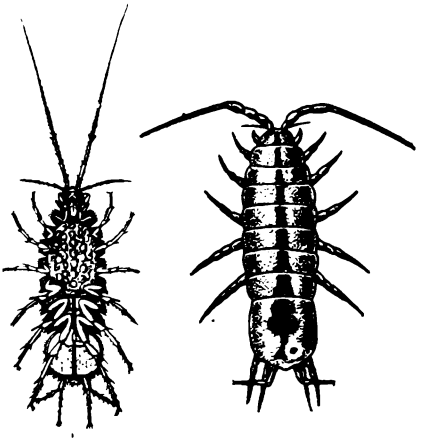
Тело сжато с боков.
Длина тела 10–20 мм.
Самки мельче самцов.
Цвет красновато-серый.
▸ Прибрежная зона водоемов с чистой водой.
▸ Растительная пища, падаль. Реже хищничает.
▸ Передвигается на боку, сгибая и разгибая тело. Потревоженный стремительными толчками скрывается под укрытиями. Оказавшись на суше, с такой же быстротой прыгает к воде.
Размножение происходит обычно в первой половине лета. Оплодотворенные яйца откладываются в выводковую сумку самки, где они развиваются. Период размножения растянут, поэтому в популяции можно обнаружить разновозрастных рачков. Поздней осенью зарывается в грунт и впадает в оцепенение.



Спаривание длится несколько дней: вверху – самец удерживает самку, дожидаясь ее линьки; внизу – копуляция (самец затемнен)

Водяной ослик
Asellus aquaticus

Тело серовато-коричневое, уплощенное.
Длина 15–20 мм. Самец крупнее самки.
▸ Прибрежная часть водоемов, заросли водных растений.
▸ Отмершие части растений.
▸ Медленно ползает по дну или неподвижно держится среди гниющих растительных остатков. При высыхании водоема закапывается в ил и впадает в состояние оцепенения до очередного заполнения. Будучи схвачен, легко отбрасывает конечности (автотомия), которые затем регенерируют. Яйца (от нескольких десятков до сотни и более) развиваются в выводковой камере на брюшке самки 2–3 недели. Затем молодь, достигшая 1,5 мм длины, покидает выводковую камеру. Может жить в сильно загрязненных водоемах.



Слева самка с выводковой камерой – вид снизу. Справа самец – вид сверху (ув. в 2 раза)

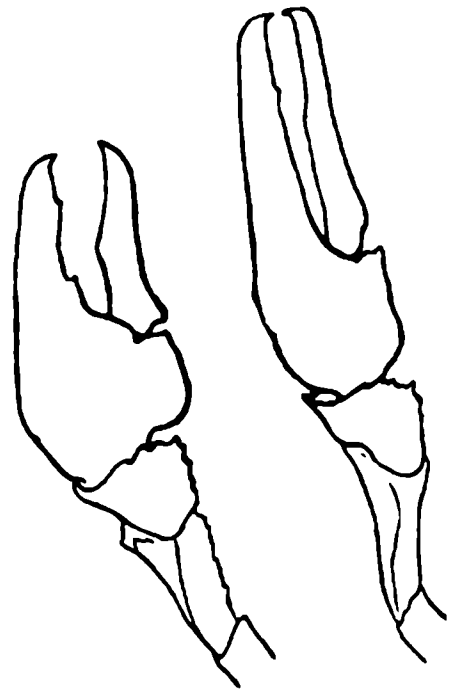
Рак речной узкопалый
Astacus leptodactylus

Голову и грудь покрывает жесткий панцирь темно-бурого или оливкового цвета. Длина 10–17 см. Самцы крупнее самок. На передней паре ходильных ног расположены клешни – органы захвата добычи.

- Чистые реки и озера.
- Преимущественно растительная пища, мелкие животные, падаль.
- Активность сумеречно-ночная. Днем прячется в укрытии: в норах, под корягами, камнями. Ночью ползает по дну в поисках пищи.

При опасности может плыть толчками задом наперед, быстро сгибая брюшко. Периодически линяют, сбрасывая старый панцирь. После спаривания осенью самка прикрепляет оплодотворенные яйца к своим брюшным ножкам. Личиночная стадия проходит под оболочкой яйца и весной следующего года вылупляется маленький рачок, который еще две недели удерживается клешнями на ножках матери.

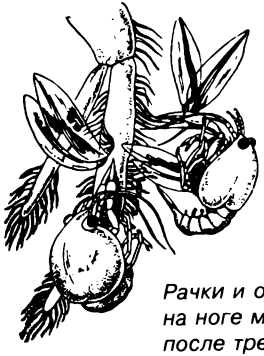
Рак узкопалый расселяется на север, вытесняя другой вид – **рака широкопалого** *Astacus astacus*. Причины вытеснения до конца не ясны: предполагают, что через гибридное скрещивание происходит исчезновение признаков вида у потомков.

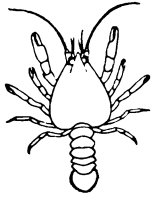


Слева клешня ***широкопалого****, справа –* ***узкопалого рака***

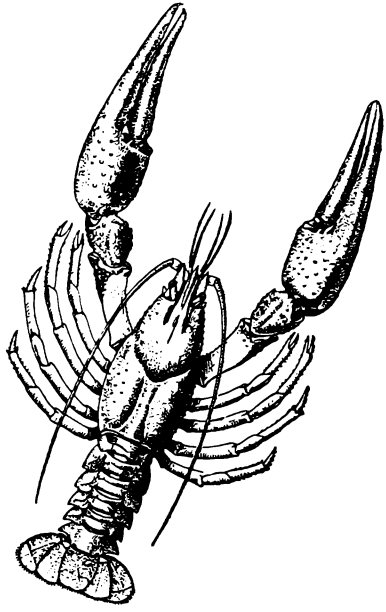


Брюшко самки с икрой, вид снизу





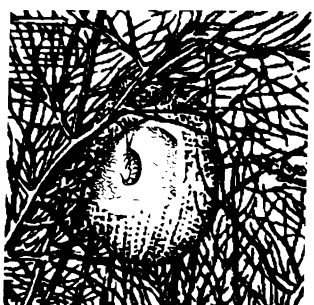
Рачки и оболочки яиц, висящие на ноге матери. Рядом рачок после третьей линьки (длина 15 мм), перешедший к самостоятельной жизни



Пауки
Отряд *Aranei*



***Серебрянка**, или **Паук водяной** Argyroneta aquatica (ест. в.).* *Окраска от желто-серого до почти черного цвета. Легко бегает по суше и хорошо плавает, заребая всеми ногами. Живет в стоячих или медленно текучих водоемах. Дышит воздухом, который захватывает с собой в виде облекающего тело серебристого пузырька. Питается мелкими животными. Строит под водой паутинный, заполняемый воздухом кокон размером до 4 см. В нем отдыхает, подвешивает и поедает добычу. Зимует часто в пустых раковинах прудовиков или катушек, натаскав в нее воздуха и запечатав отверстие. Осенью такие раковины-коконы плавают на поверхности водоемов*





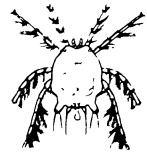
***Доломедес (Паук-охотник бахромчатый)** Dolomedes fimbriatus (ест. в.). Встречается на прибрежных растениях. Сетей не строит. При опасности и преследуя добычу, легко перебегает по воде и ныряет. Самка постоянно таскает с собой кокон с яйцами*

Водные клещи
Отряд *Acariformes*



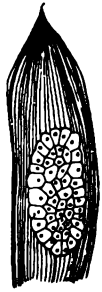
8 мм





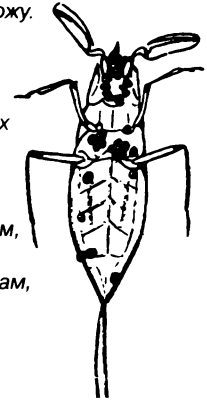
Водные клещи *группа Hydrachnellae – часто встречаются в густо заросших прудах, канавах, лужах. Размеры от 1 до 8 мм. Окраска ярко-красная, желтая, оранжевая, бурая. Многие виды хорошо плавают, некоторые только ползают. Дышат через кожу. Хищники – ловят и высасывают мелких рачков, личинок насекомых*







Кладки яиц клещей на листьях водных растений (слева). Личинки клещей – паразиты водных насекомых: надолго присосавшись к жукам, водомеркам, водяным скорпионам (справа), стрекозам, веснянкам, ручейникам, они расселяются по другим водоемам



Поденки
Отряд *Ephemeroptera*

Взрослые особи (около 30 в.) – нежные насекомые с тремя или двумя длинными хвостовыми нитями. Длина тела 1–2 см, размах крыльев 2–5 см. Взрослые насекомые вылупляются одновременно и в больших количествах – вода как бы вскипает от вылетающих насекомых (для рыбы начинается поденковый жор, из-за чего клев пропадает на несколько дней). Имаго не питаются, живут 2–5 дней, после спаривания и откладки яиц в воду быстро погибают.

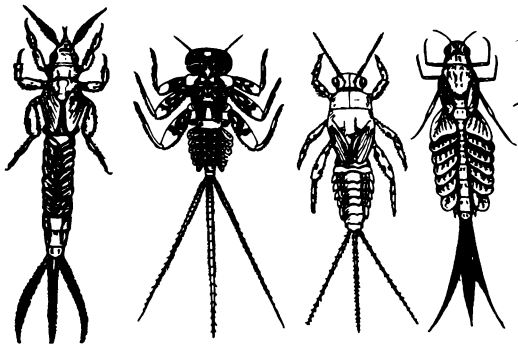
- Встречаются и в стоячих и текучих водоемах.
- Личинки некоторых видов поденок – хищники, многие виды растительноядны (водоросли, детрит, ил).
- Развитие личинки в воде длится 2–3 года. Личинки делятся на четыре экологические группы: 1) роющие (сжатое тело, сильные ноги) – делают норы в грунте; 2) из быстрых вод (плоское тело, цепкие ноги) – живут на нижней стороне камней; 3) ползающие (тело часто покрыто песком или илом) – спокойно лазают по дну и растениям; 4) плавающие (тело стройное, с широкими жабрами и хвостовыми нитями) – свободно плавают.



Поденки: обыкновенная *Ephemera vulgata;* ***двукрылая*** *Cloëon dipterum*

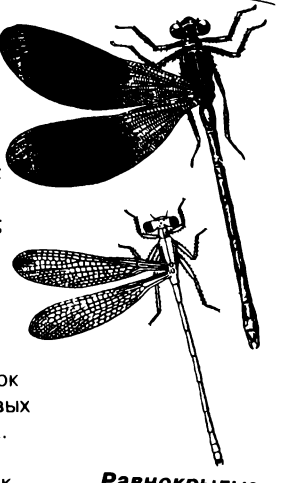
Особенность развития: у поденок существует промежуточная неполовозрелая крылатая форма – субимаго, которая выходит из личинки. Через несколько часов или сутки субимаго линяет, и из нее выходит половозрелая особь. Среди насекомых это единственный пример линьки крылатой формы





У личинок три хвостовые нити и трахейные жабры на члениках брюшка. Экологические группы (слева направо): роющая форма, личинка из быстрых вод, ползающая форма, плавающая форма (ув. в 3 раза).

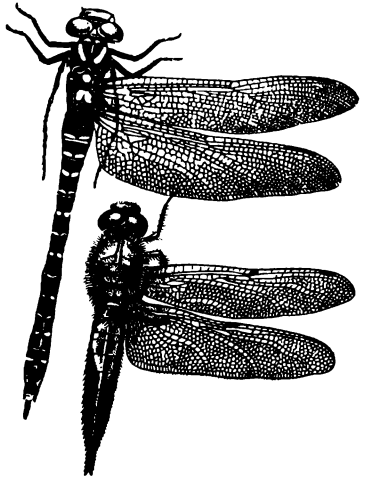
Стрекозы
Отряд *Odonata*



Равнокрылые стрекозы

Воздушные хищники с длинным брюшком, четырьмя крыльями и большими фасеточными глазами. Разделяются на два подотряда: ***равнокрылые*** – передние и задние крылья одинаковы, глаза разделены широким промежутком (сем.: **красотки**, 2 в.; **лютки**, 8 в.; **стрелки,** 12 в.) и ***разнокрылые*** – задние крылья сильно отличаются от передних (сем.: **дедки**, 4 в.; **коромысла**, 8 в.; **бабки**, 5 в.; **кордулегастры**, 1 в.; **настоящие стрекозы**, 14 в.). Личинки ***равнокрылых стрекоз*** имеют длинное вытянутое тонкое тело с тремя листообразными жаберными пластинками на заднем конце. Плавают с помощью колебательных движений тела. У личинок ***разнокрылых стрекоз*** тело коренастое, широкое, толстое, хвостовых жабер нет. Плавают, выталкивая воду из задней кишки – как ракета.

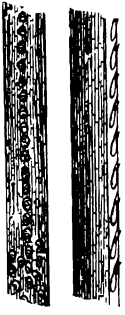
- В любых стоячих и медленно текущих водоемах.
- Все личинки стрекоз – хищники. Поедают мелких рачков, личинок комаров, жуков, поденок, мальков рыб.
- Личинки неподвижно караулят добычу, которую молниеносно хватают своей маской (видоизмененной нижней губой). Развитие может занимать от нескольких месяцев до 2–3 лет.

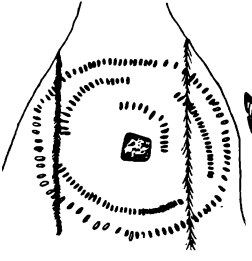


Маска личинки стрекозы: слева в сложенном виде; справа – расправленная













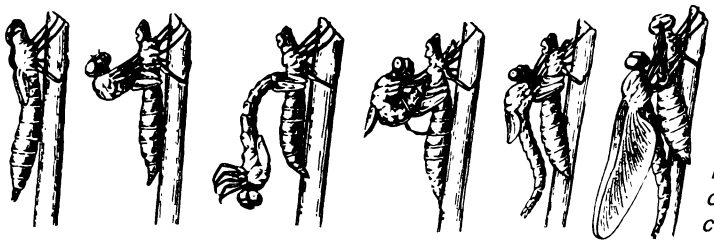


Разнокрылые стрекозы

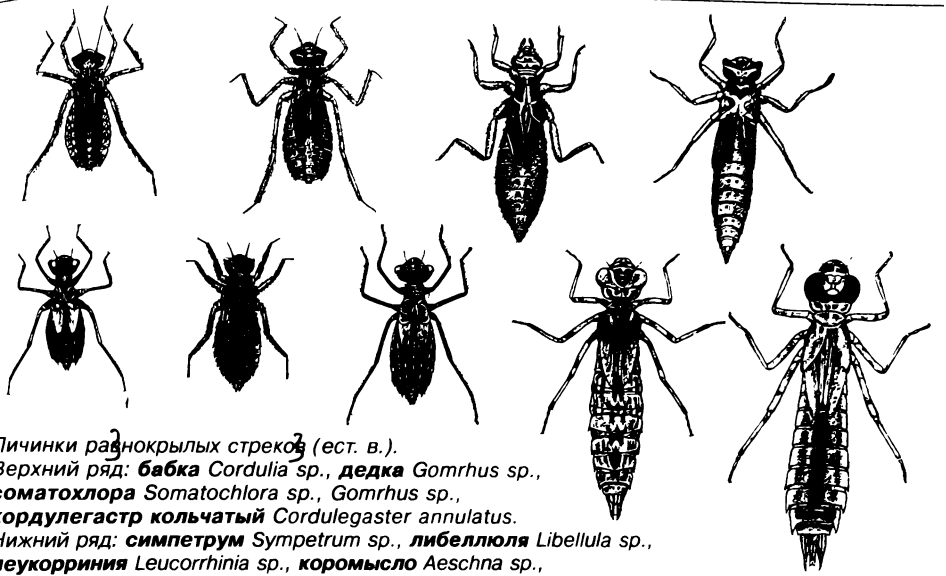
Кладки яиц, слева направо: ***равнокрылых стрекоз*** *–* ***лютка*** *Lester sp. внешний вид и в разрезе (яйца вбуравливаются в ткань растений),* ***стрелка красивая*** *Coenagrion pulchellum (на нижней стороне листа);* ***разнокрылых стрекоз*** *–* ***любеллюля*** *Lubellula sp.,* ***бабка бронзовая*** *Cordulia aënea,* ***бабка двупятнистая*** *Epitheca bimaculata (в виде студенистых сгустков)*



Личинки равнокрылых стрекоз (ест. в.). Слева направо: ***красотка-девушка*** *Calopteryx virgo,* ***стрелка*** *Coenagrion sp.,* ***стрелка*** *Enallagma sp.,* ***лютка*** *Lester sp.*



Последовательные стадии выхода стрекозы из личинки

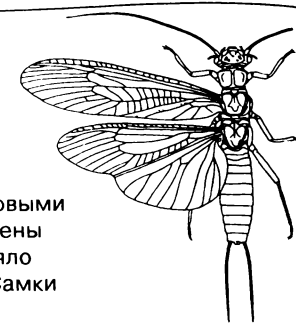


Личинки равнокрылых стрекоз (ест. в.).
Верхний ряд: ***бабка*** *Cordulia sp.,* ***дедка*** *Gomrhus sp.,* ***соматохлора*** *Somatochlora sp., Gomrhus sp.,* ***кордулегастр кольчатый*** *Cordulegaster annulatus.*
Нижний ряд: ***симпетрум*** *Sympetrum sp.,* ***либеллюля*** *Libellula sp.,* ***леукорриния*** *Leucorrhinia sp.,* ***коромысло*** *Aeschna sp.,* ***дозорщик-император*** *Anax imperator*

Веснянки
Отряд *Plecoptera*







Perla sp.

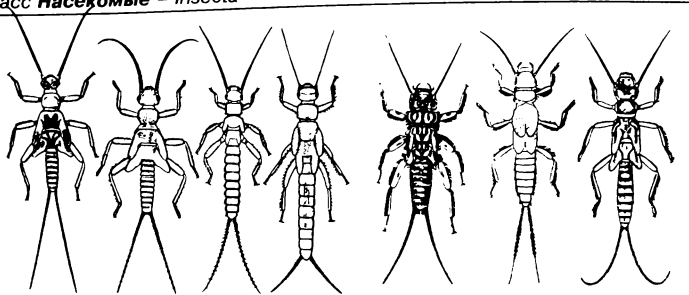
Взрослые особи **веснянок** (примерно 50 в.) – длиной 7–25 мм, с продолговатым мягким темным телом, длинными многочлениковыми усиками, четырьмя прозрачными крыльями (в покое плоско сложены над брюшком) и двумя церками – хвостовыми нитями. Летают вяло и мало, хорошо бегают. Не питаются. Появляются рано весной. Самки сбрасывают яйца, погружая на лету конец брюшка в воду.
Личинки размером 1–2 см желтобурого или буро-серого цвета. Ноги длинные и цепкие. Характерные признаки: 1) две хвостовые нити и длинные усики; 2) брюшко без трахейных жабр; 3) на лапках по два коготка.

- Ручьи и реки с быстрым течением.
- Личинки хищничают: ловят мелких водных животных.
- Личинки могут быстро бегать по дну, неплохо плавают, но обычно малоподвижны, – прицепившись к камням подкарауливают добычу.

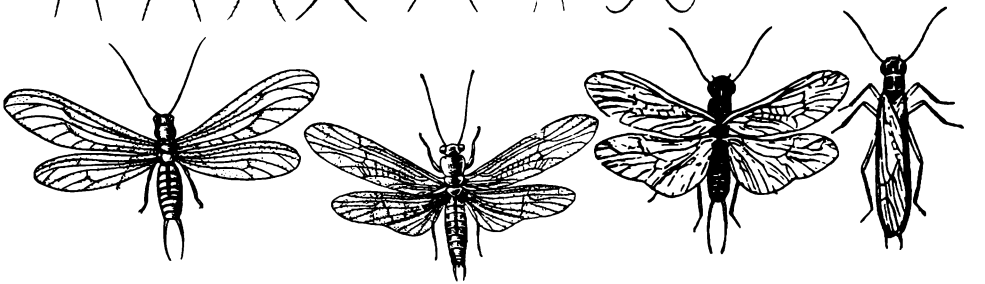
Развиваются один год (в северных реках два–три года), растут, линяя до 30 раз. Зимуют уже с зачатками крыльев. После выхода имаго, сброшенные шкурки личинок, можно найти на камнях, стволах деревьев около воды.



Лапка ***веснянки*** *Perla sp.*



Личинки ***веснянок*** *разных видов (ув. в 4 раза)*



Имаго ***веснянок****:* ***Бурмайстера*** *Chloroperla burmeisteri (ув. в 2 раза);* ***серая*** *Nemoura cinerea (ув. в 2 раза);* ***окаймленная*** *Perla marginata*

Клопы
Отряд *Heteroptera*

Гладыш обыкновенный
Notonecta glauca

Спина под водой серебристая, брюшко бурое. Размер 13–17 мм. Острый хоботок подогнут к брюшку.

- Стоячие и текучие водоемы.
- Хищник: нападает на всех, кого может осилить.
- Поджидая добычу, висит у поверхности воды.

Хорошо и быстро плавает брюшком вверх, загребая задними ногами. Дыхательное отверстие на конце брюшка. Ныряя, захватывает запас воздуха под надкрыльями. Ночами может перелетать на большие расстояния, стартуя прямо с воды. Яйца откладывает на водные растения. Личинки похожи на имаго, но мельче и без крыльев. Будучи пойман, может хоботком сделать сильный и болезненный укол.



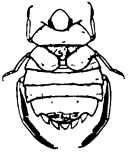
Гладыш обыкновенный *в полете, у поверхности воды, со спинной и с брюшной стороны (ест. в.)*



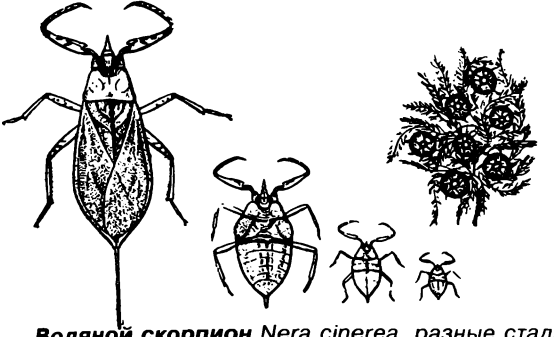
Гладыш-крошка *Plea leachi светло-желтый хищный клоп размером 2,5–3 мм*



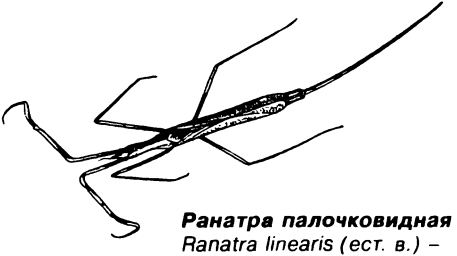
Плавт обыкновенный *Naucoris cimicoides (ув. в 2 раза) – хищный клоп, предпочитает стоячие водоемы*



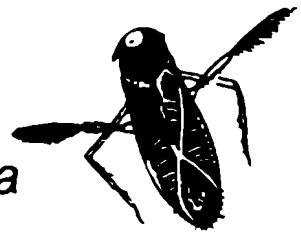
Плавт летний, *или* ***клоп водяной*** *Aphelochirus aestivalis (ув.в 2 раза) – окраска темно-бурая с желтой крапчатостью, крыльев не имеет, дышит жабрами, ведет придонный образ жизни в реках с быстрым течением*



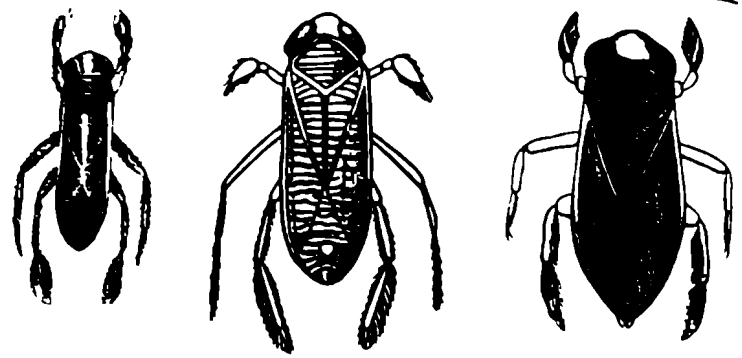
Водяной скорпион *Nera cinerea, разные стадии развития его личинки (ув. в 2 раза), кладка яиц. Буроватого цвета медлительный хищник. Встречается в спокойных мелководных водоемах*



Ранатра палочковидная *Ranatra linearis (ест. в.) – живет в стоячих заросших водоемах*

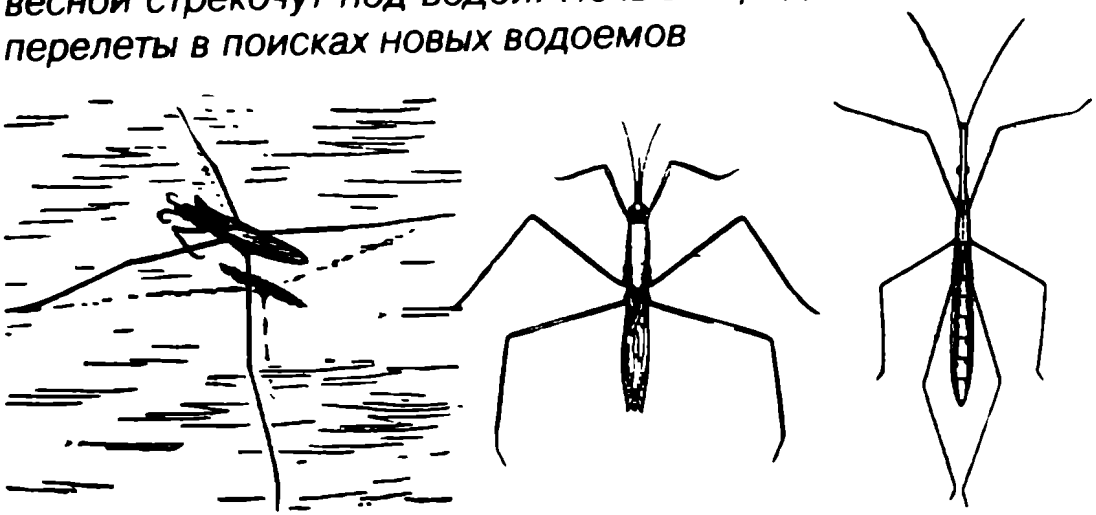


Клопы
Отряд *Heteroptera*

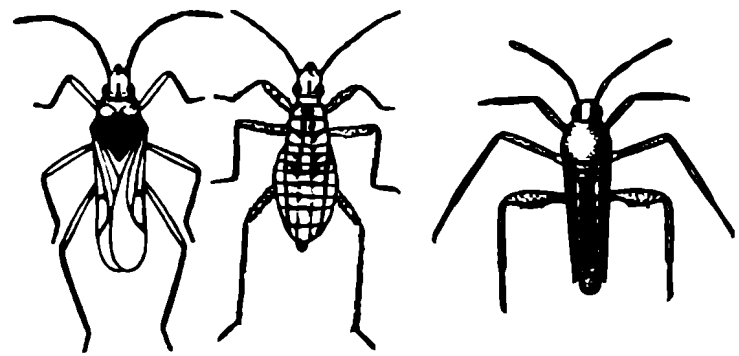


***Гребляки**, сем. Corixidae (50 в.) – встречаются в озерах и прудах с богатой растительностью. Быстро плавают спиной вверх, часто поднимаясь к поверхности. Самцы весной стрекочут под водой. Ночью нередко совершают перелеты в поисках новых водоемов*

***Гребляк штриховатый** Sigara striata, **сигара Фаллена** Sigara falleni, **гребляк** Corixa sp. (ув. в 2 раза)*



*Слева: **водомерки** семейства Gerridae (10 в.) – изящные хищники спокойных водоемов быстро скользят по воде; справа: **водомерка палочковидная медлительная** Hydrometra gracilenta – ходит по воде (ув. в 2 раза)*



***Мезовелия вильчатая** Mesovilia furcata, **велия** Velia carpai – хищные мелкие (2–3 мм) клопики (верховодки) ходят по воде*

Жуки
Отряд *Coleoptera*

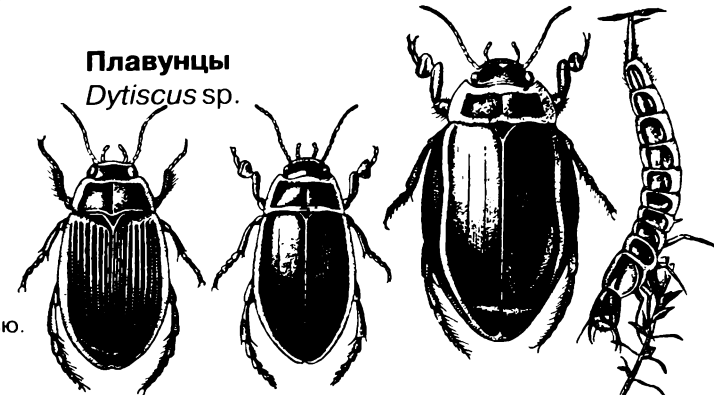
Плавунцы
Dytiscus sp.

Крупные жуки глинистого или темно-оливкового цвета, с покрытыми волосками задними гребными лапами.

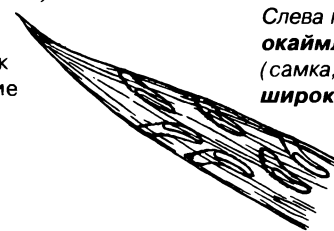
▸ Различные спокойные водоемы с растительностью.

▸ И личинки и жуки – хищники: пожирают беспозвоночных, головастиков, мальков рыб.

▸ Дышат, выставляя из воды кончик брюшка. Быстрые пловцы и хорошие летуны. Яйца вбуравливают в ткани растений. Окукливаются личинки на суше, зарывшись в почву. Зимуют жуки на суше или в воде.

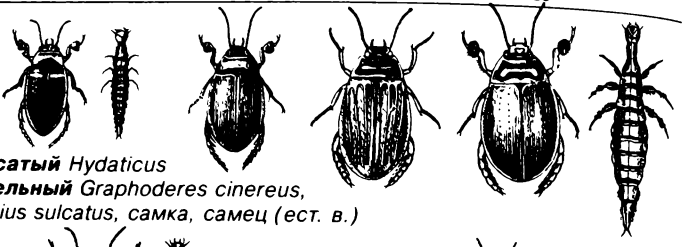


Слева направо (ест. в.): ***плавунец окаймленный*** *Dytiscus marginalis, (самка, самец);* ***плавунец широкий*** *D. latissimus; личинка.*

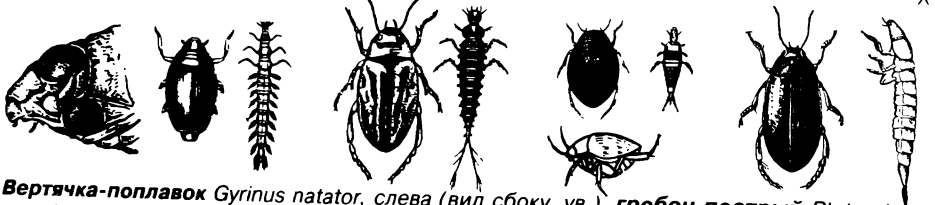


Кладка яиц в листе растения

Жуки и их личинки
Отряд *Coleoptera*



Болотник поперечнополосатый *Hydaticus transversalis,* ***поводень пепельный*** *Graphoderes cinereus,* ***полоскун бороздчатый*** *Acilius sulcatus, самка, самец (ест. в.)*



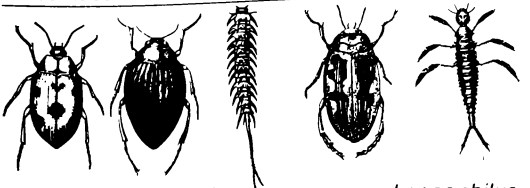
Вертячка-поплавок *Gyrinus natator, слева (вид сбоку, ув.),* ***гребец пестрый*** *Platambus maculatus,* ***пузанчик*** *Hyphydrus ferrugineus (ув. в 2 раза),* ***прудовик бороздчатый*** *Colymbetes striatus (ест. в.)*



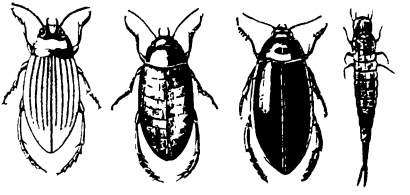
Пеструшка *Hydrotus sp.,* ***нырялка*** *Hydroporus sp. (ув. в 2 раза)*



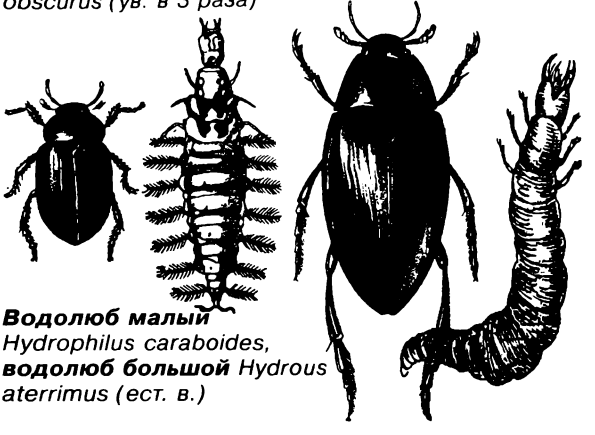
Радужница водная *Donacia aquatica (ест. в.)*



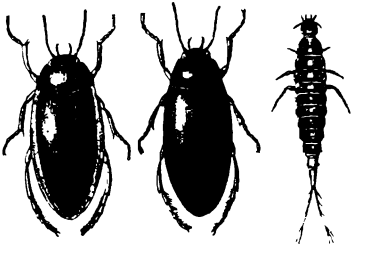
Плавунчики *Haliplus sp.*, ***лужник*** *Laccophilus obscurus (ув. в 3 раза)*



Подводник *Coelambus sp.*, ***гребец двуточечный*** *Gaurodytws bipustulatus.* ***ильник*** *Rhantus punctatus (ув. в 2 раза)*



Водолюб малый *Hydrophilus caraboides,* ***водолюб большой*** *Hydrous aterrimus (ест. в.)*



Тинники *Ilybius sp. (ув. в 2 раза)*

Вислокрылки
Отряд *Megaloptera*

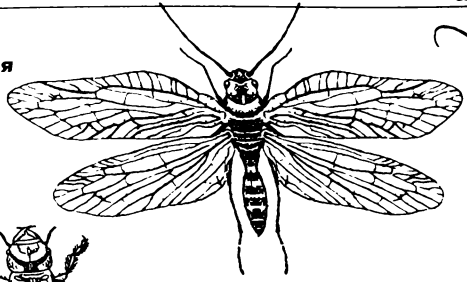


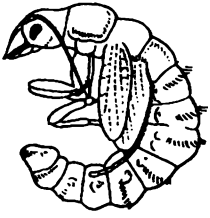
Вислокрылка обыкновенная
Sialis lutaria

У взрослой **вислокрылки** темное тело и две пары перепончатых буроватых крыльев, которые у сидящего насекомого сложены крышеобразно над брюшком. Имаго, по-видимому, не питается. Живет недолго – несколько дней. Лениво и неуклюже перелетает возле водоемов. Размножение в апреле–мае: самка откладывает компактные плоские темные кучки яиц вне воды на ветки, листья, стебли. Маленькая (около 1 мм) юркая черная личинка после вылупления быстро устремляется в воду, где и развивается, вырастая до 2,5 см. Тело личинки темно-коричневое с пятнами на спине. На брюшке 7 пар беловатых густо опушенных волосками трахейных жабр, которые могут быть приняты за ноги. Венчает конец брюшка непарная перистая жабра.

- Живут личинки вблизи берегов среди детрита, ила в стоячих или медленно текучих водоемах.
- Питается мелкими беспозвоночными.
- Превращение полное. Развитие личинки продолжается два года: окукливается она весной на третий год после вылупления на суше, во мху или во влажной земляной колыбельке. Через несколько недель из куколки выходит имаго и неровным полетом устремляется к водоему.

Вислокрылка обыкновенная
(ув. в 2 раза)

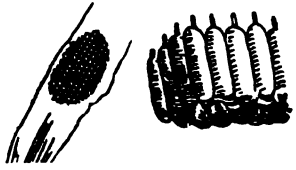




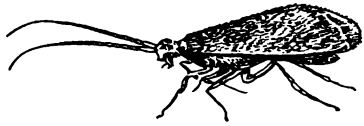
Куколка (ув. в 2 раза)



Личинка (ув. в 2 раза)



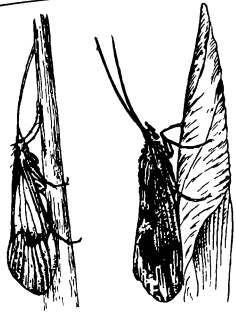
Кладка яиц: общий вид и увеличенная



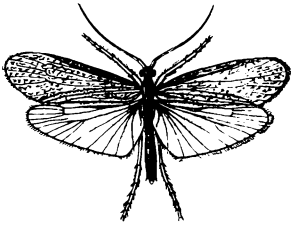
Ручейники
Отряд *Trichoptera*

Имаго **ручейников** невзрачны на вид, окрашены в разные оттенки бурого и серого цветов, длиной 1–2 см. Крылья, покрытые волосками, складывают в покое на спине под острым углом, кровлеобразно.
Полет неохотный и вялый, предпочитают сидеть на прибрежных растениях, при необходимости ловко перебегая по поверхности воды. Коротким хоботком с язычком пьют воду и цветочные соки. Некоторые виды издают неприятный отпугивающий запах.
Кладки яиц в виде студенистых комочков на растениях в воде.
Личинки делятся на два типа: свободноживущие (плетут ловчие сети под водой) и строящие чехлики из различных материлов, которые скрепляют паутинными нитями, выделяя их видоизмененными слюнными железами.

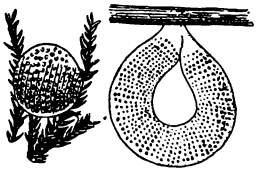
- Различные типы стоячих и текучих водоемов.
- Растительноядные или хищные, в зависимости от вида.
- Превращение полное. Развитие личинки обычно один год. Окукливается внутри чехлика, запечатывая его с обеих сторон. Куколка, выйдя из чехлика, некоторое время плавает вверх брюшком в поисках выхода на сушу, где и сбрасывает шкурку, превращаясь во взрослого ручейника.

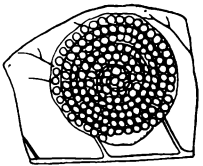




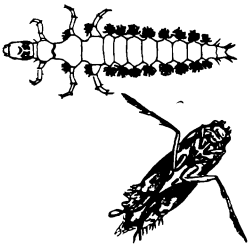


Имаго ***ручейников****: **стенофил** Stenophylax permistum, **большой** Phryganea grandis, **гидроптила** Hydroptila sp., **галесус** Halestus sp. (ест. в.)*

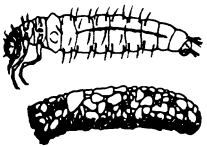




Кладки яиц ***ручейников*** *разных видов*



Свободноживущая личинка и куколка ***риакофилы*** *(ув.)*

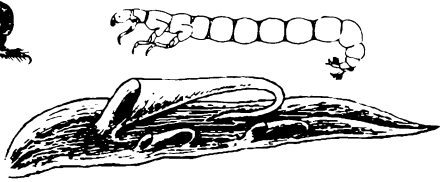


Личинка и чехлик ***стенофилы*** *(ув.)*

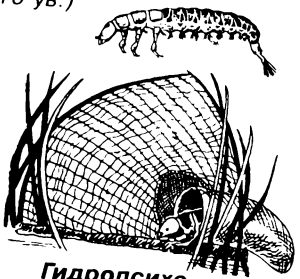
Свободноживущие личинки **ручейников** *и их ловчие сети (немного ув.)*



Голоцентропус



Нейреклипс



Гидропсихе

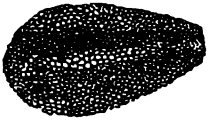
Чехлики личинок разных видов **ручейников** *(немного ув.)*

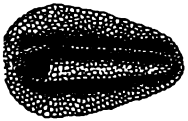


Апатания



Трехгранный ручейник

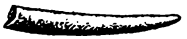




Моланна: *вид сверху и снизу*



Фриганея



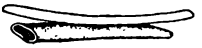
Колчанка



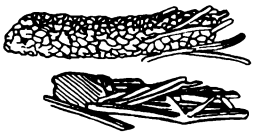
Гидроптила



Моховой ручейник



Мистацидес



Хетоптерикс



Микроптерна





Глифотелиус



Пептоцерус



Анаболия



Граммотаулиус



Галесус





Ромбический и желтоусый ручейники



Триенодес



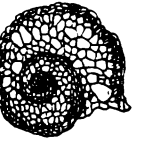
Неурония



Гера



Сило



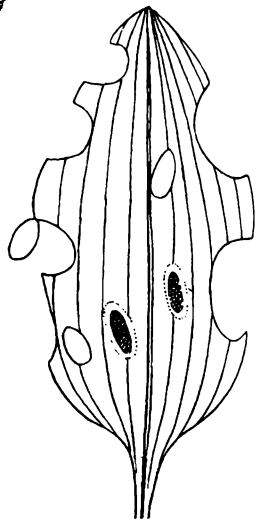
Геликопсихе

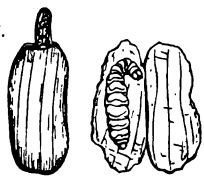


Бабочки
Отряд *Lepidoptera*

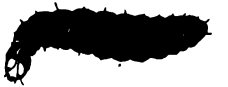
Огневка кувшинковая
Nymphula nymphaeata

Огневка кувшинковая *– бабочка с бурыми пятнами и линиями по желтоватому фону на крыльях. Встречается по заросшим берегам водоемов. Откладывает яйца на нижней стороне листьев водных растений. Гусеница питается, минируя лист – прогрызая ходы в его толще. Перезимовав, весной она строит чехлик длиной 15–17 мм, выгрызая из листа два овальных кусочка, которые скрепляет паутиной. Чехлик заполнен воздухом, которым гусеница дышит. Ползая по растениям под водой гусеница таскает чехлик за собой как личинка ручейника, с которой ее часто путают. Питается мякотью растений. Окукливается внутри чехлика, прикрепленного к стеблям под водой*





Чехлик с гусеницей ***огневки кувшинковой:*** *слева естественный вид, справа – раскрытый (ест. в.)*



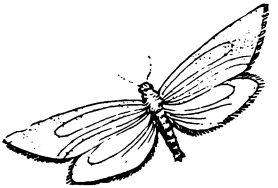


Гусеница ***огневки рясковой*** *Cataclysta lemnata живет под водой в чехликах из ряски, скрепленной паутиной. Размер чехлика 15 мм. Дышит воздухом. Окукливается в камышевой или тростниковой трубочке*



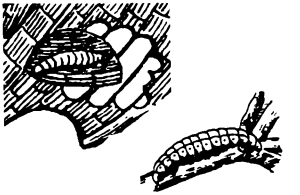
Гусеница ***огневки телорезной*** *Paraponyx stratiotata (ест. в.). Живет под водой в чехликах из двух кусочков телореза или вовсе без них. Дыхание водное – с помощью мягких разветвленных трахейных жабр*







У огневки подводной *Acentropus niveus самки могут быть в виде двух форм – крылатой и бескрылой (слева). Бескрылые самки откладывают яйца под водой*



Гусеница ***огневки подводной*** *живет на поверхности листьев, прикрываясь отгрызенным кусочком*

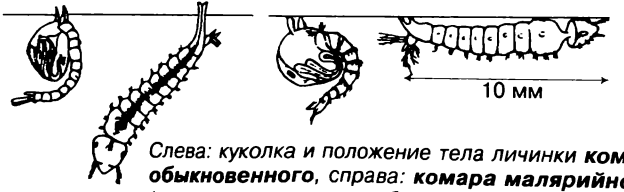
Двукрылые
Отряд *Diptera*

Комары обыкновенные
Culex sp., Aëdes sp., Theobaldia sp.

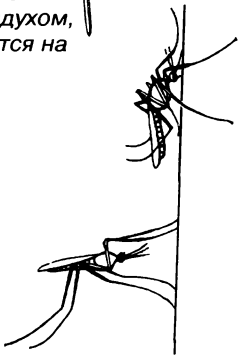
Комары малярийные
Anopheles sp.

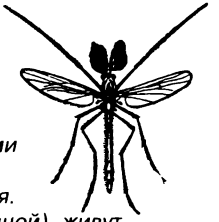


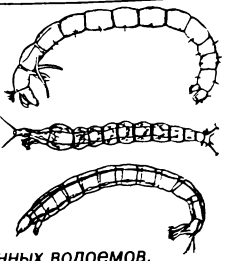
***Комары** (более 60 в.) – мелкие двукрылые насекомые (5–7 мм). Самцы питаются соком растений, самки – кровью животных, протыкая кожу хоботком. Яйца откладывают на воду в мелкие стоячие водоемы. Личинки дышат воздухом, поэтому обычно висят на поверхностной пленке воды, при опасности прячутся на дне. **Комары обыкновенные** сидят, держа тело параллельно субстрату, **малярийные** придает телу более или менее перпендикулярное положение*



*Слева: куколка и положение тела личинки **комара обыкновенного**, справа: **комара малярийного** (предпочитает чистые, бедные органическими остатками водоемы). Питаются личинки мелкими организмами, водорослями. Развитие около месяца*

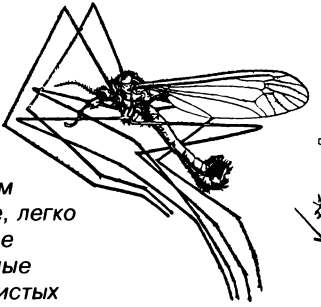


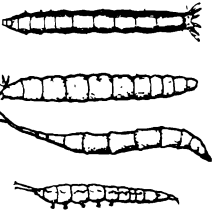




Комары-дергуны, или **звонцы**
Сем. *Chironomidae, Tendipedidae*

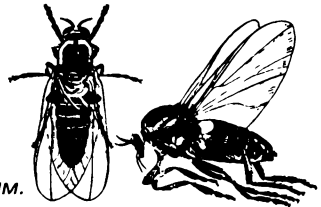
*Самцы **комаров-дергунов** (~20 в.) с перистыми усиками роятся над водой, издавая тихий мелодичный звон. Взрослые особи не питаются. Личинки, так называемый **мотыль** (до 2 см длиной), живут в паутинных трубочках в иле различных, в том числе сильно загрязненных водоемов. Они карминно-красного цвета. Питаются донными микроорганизмами*





Комары-долгоножки
Сем. *Tipulidae, Liriopidae*

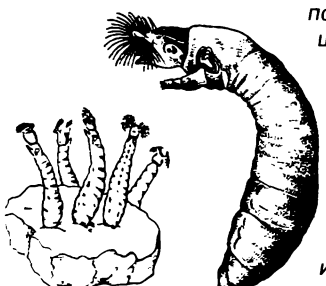
***Комары-долгоножки** (более 150 в., размеры до 3 см) лениво летают по лугам и полянам с мая по август. Ножки ломкие, легко отпадающие – защитное приспособление (автотомия). Грязно-серые червеобразные личинки длиной 2–3 см живут на дне илистых ручьев, в канавах, прудах. Питаются разлагающимися растительными остатками*



Мошки

Сем. *Simuliidae*

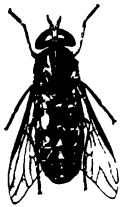
Мошки *(120 в.) – горбатые комарики темного цвета не длинее 5 мм. Крылья в покое складывают горизонтально одно над другим. Самки, назойливые кровососы, откладывают яйца кучкой на камни и листья, омываемые водой. Темные личинки крупными колониями живут в водах с быстрым течением, прикрепляясь к подводным предметам присоской с множеством шипиков на заднем конце тела. Длина личинок 7–10 мм. Они выделяют паутинную сеть, по которой могут ползать шагающими движениями, цепляясь сначала передними выростами и подтягивая задний конец тела. Иногда, сорванные течением, висят на длинной паутинке (до 2 м) в струях потока, потом возвращаются по ней на прежнее место. Питаются, захватывая ресничатыми «веерами» взвешенные в воде мелкие организмы и водоросли. Для окукливания прядут домик в виде колпачка с отверстием в сторону течения, из которого взрослые мошки выходят на поверхность в пузырьке воздуха. Пузырек лопается, и мошки вылетают из воды совершенно сухие*



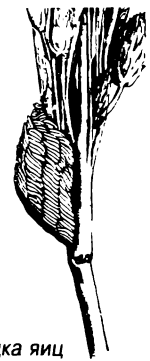
Колония (ест. в.) и отдельная личинка (ув. в 4 раза)

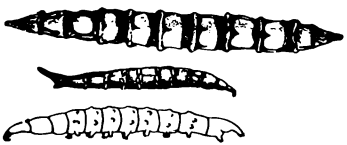
Слепни
Сем. *Tabanidae*





Коренастые мухи (~100 в.) с огромными радужными с металлическим отливом глазами. Слева направо: ***дождевка обыкновенная*** *Chrysozona pluvialis;* ***златоглазик ослепляющий*** *Chrysops caecutiens;* ***слепень бычий*** *Tabanus bovinus (ест. в.). Обладают сильным и смелым полетом. Самки с гудением нападают на животных, чтобы напиться крови, необходимой для развития яиц.* ***Дождевка*** *охотно и бесшумно нападает на людей. Кладки яиц – многослойными бляшками на растениях. Личинки падают в водоем, где и обитают в береговой зоне в иле, песке или плавающей растительности. Пища – моллюски, насекомые черви, кроме личинок* ***златоглазика****: эти питаются детритом. Личинки зимуют, окукливаются в следующем году, и с июня по август продолжается лет слепней*





Личинки (ест. в.)



Куколка (ест. в.)

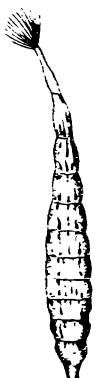
Кладка яиц

Львинка обыкновенная

Stratiomys chamaeleon







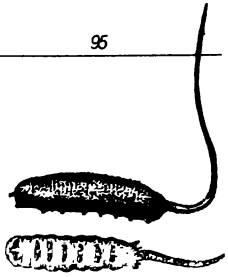
Взрослая **львинка** – муха длиной до 15 мм, с широким желтым брюшком, по которому проходят черные перевязи: подражание в окраске осам. Встречается на цветущих растениях около водоемов. Черные продолговатые яйца откладывает на листья и стебли прибрежных растений. Личинка серо-бурого цвета, веретенообразной формы, длиной 4–5 см. На заднем конце тела расположен пучок волос в виде розетки.

- Мелководье заросших неглубоких водоемов.
- Растительные и другие органические остатки.
- Личинка висит, распластав по поверхностной пленке воды розетку волос, в центре которой находится дыхательное отверстие. Головным концом роется в иле, значительно растягивая при этом тело. Потревоженная, погружается на дно. Плавает змееобразно изгибаясь. Окукливается внутри личиночной оболочки, которая становится негибкой и лежит на дне. При выходе имаго оболочка лопается и молодая львинка с брызгами стартует в воздух.

Личинка (ест. в.)

Ильница цепкая (муха иловая, пчеловидка)
Eristalis tenax





Темно-бурая муха с желтыми пятнами на брюшке. С громким жужжанием зависает над цветущими растениями. Личинка (крыска) темно-серая, с цилиндрическим телом (10–20 мм). Хвостовой отросток – дыхательная трубка, которая может вытягиваться до 10 см в длину. Это важное приспособление, так как личинка дышит воздухом, а живет, погруженная в зловонную жижу загрязненных водоемов, сточных канав, навозных луж, помойных и выгребных ям, бочек с загнившей водой

Ибисова муха
Atherix ibis

Самки, собираясь группой, откладывают яйца на ветки, нависшие над водой в одно большое скопление, потом умирают – их тела остаются на кладке. Личинки очень подвижные хищники, до 30 мм длиной, зеленоватые. Передний конец заострен, на заднем – два выроста, покрытые длинными волосками-жабрами. Встречаются повсеместно в чистых, быстро текучих водах на подводных корягах, под камнями



Личинка: вид сбоку и снизу

Отряд **Хвостатые земноводные**
Caudata

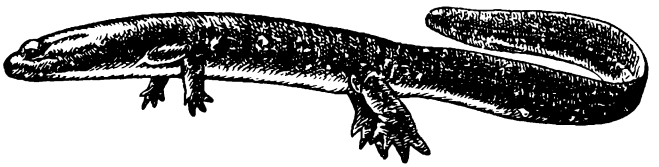
Углозуб сибирский, или **тритон четырехпалый**
Salamandrella keyserlingii

Длина с хвостом до 13 см. Окраска коричневая или бурая, с мелкими пятнами, на спине – светлая полоса. На задних лапах по 4 пальца. Кожа гладкая, на боках по 12–15 бороздок.

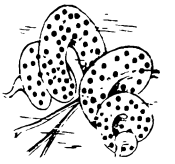
▸ Небольшие лесные водоемы таежных лесов по границе вечной мерзлоты. Сибирский вид, западная граница проходит по территории республик Коми, Мари-Эл, Нижегородской, Пермской областей.

▸ Черви, моллюски, насекомые, пауки.

▸ Очень холодостоек – активен при температуре 0–4°С, при +27°С погибает даже в тени. Размножается в хорошо прогреваемых водоемах в апреле–июне, остальное время живет в прибрежной полосе. Охотится в сумерки и ночью. Укрытия под отставшей корой, кочками, лесной подстилкой. Зимует в гниющей трухе упавших стволов, глубоких трещинах в почве, где иногда оказывается замурованным в вечной мерзлоте. Известны случаи оживания углозубов, вмерзших в лед, в котором они провели около 100 лет.



Взрослое животное во время икрометания



Кладка яиц в конусообразном слизистом спирально закрученном мешке (10–20 см длиной), подвешенном на растении у поверхности воды. Через 3–4 недели в июне появляются личинки



Если аккуратно отогнуть нижнюю челюсть ***углозуба****, можно увидеть нёбные зубы, расположенные двумя острыми углами*



Развиваются личинки до августа, питаясь мотылем, личинками мух, комаров, и, достигнув 3–4 см длины, выходят на сушу

Тритон обыкновенный
Triturus vulgaris

Длина 8–11 см. Верх оливковый, низ желтоватый.
У самца в брачный период от затылка до конца хвоста – фестончатый гребень с оранжевой каймой и голубой полосой.
Кожа гладкая.

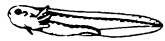
- Лиственные и смешанные леса.
- Ракообразные, моллюски, личинки комаров, на суше – черви, многоножки.
- Период размножения (март–июнь) проводит в прудах, старицах, канавах. Июль–сентябрь скрытно живет на суше в тенистых и влажных местах. Зимует в норах, в кучах листвы с октября по март.



Самка (слева) и самец во время брачных танцев



Самка откладывает 100–150 яиц (диаметр 5–6 мм с оболочкой), заворачивая их в листья. Выход личинок через 14–19 дней (конец июля)



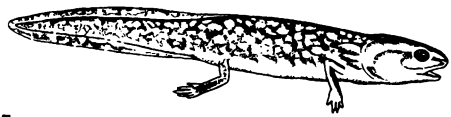
Двухдневная личинка (8 мм)



Личинка на 20-й день жизни: появились задние конечности



Личинка на 30-й день жизни



Личинка на 40–50-й день жизни: жабры и плавниковые складки начинают уменьшаться



В октябре, на 60–70-й день после вылупления, молодой тритон (длина 3,5 см) выходит на сушу. В водоем вернется лишь через 2–3 года, с наступлением половой зрелости

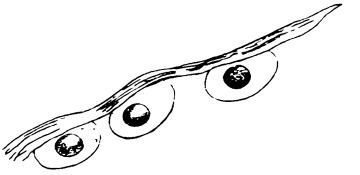
Тритон гребенчатый
Triturus cristatus

Длина 11–18 см (вместе с хвостом). Окраска коричнево-черная с еще более темными пятнами, низ – оранжевый с черными пятнами. У самца в брачный период на спине зубчатый гребень, прерывающийся у основания хвоста, вдоль которого отливает перламутром голубоватая полоса. Кожа крупнозернистая.

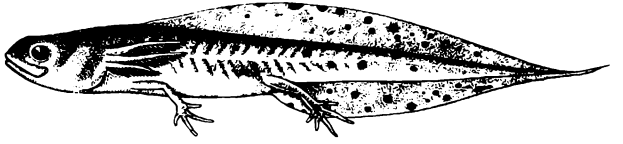
- Леса, кустарники, рощи, открытые ландшафты, поймы.
- Жуки, личинки стрекоз, моллюски, головастики, икра рыб и амфибий.
- Появляется в апреле в старицах, прудах, болотах; предпочитает более глубокие водоемы, чем **тритон обыкновенный**, вместе, как правило, не встречаются. Через неделю приступает к размножению. Активен круглосуточно. Линяет в воде каждые 7–10 дней, сброшенная кожа остается целой, только вывернутой наизнанку. С июня живет на суше, малоактивен, питается мало. Зимует группами с октября–ноября в трухлявых пнях, в норах кротов, погребах, в незамерзающих ручьях.



Самец в брачном наряде



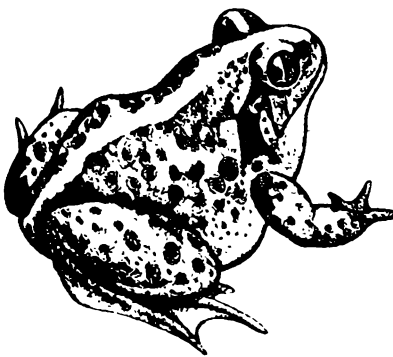
Яйца длиной 4,5 мм в количестве 150–200 штук самка просто прикрепляет короткими цепочками с нижней стороны листьев. Личинки выходят из яйца через 2 недели



Развивается личинка три месяца, на сушу выходят тритоны длиной 5–6 см; иногда личинка зимует, заканчивая метаморфоз на следующий год. От личинки ***тритона обыкновенного*** *отличается тонкой хвостовой нитью и длинными средними пальцами, которыми цепляется при движении за водные растения*

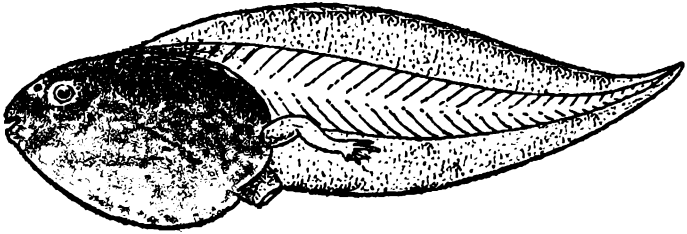
Отряд **Бесхвостые земноводные**
Anura

Чесночница обыкновенная
Pelobates fuscus



Длина тела 4–6 см. Сверху буроватая, с темными пятнами в красных точках. Снизу – темные пятна по желтоватому фону. Зрачок вертикальный. На задних лапах – большой твердый пяточный бугор. Кожа гладкая. Выделения кожных желез пахнут чесноком – для человека безвредны.

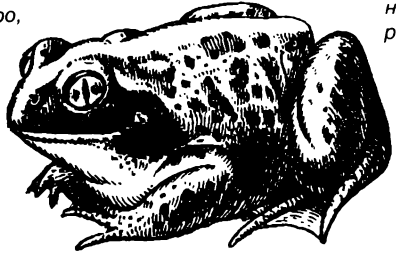
- Смешанные и широколиственные леса, пойменные луга, сады, огороды.
- Жуки, муравьи, пауки, гусеницы, черви.
- Ведет роющий образ жизни: разгребая мягкий грунт задними ногами, закапывается на день. Кормится ночью. Икрометание в апреле–мае в водоемах глубиной 50–70 см. Брачная песня самца – негромкие булькающие звуки из-под воды – «кок, кок, кок...». Спаривание под водой. Зимует с сентября по апрель (около 200 дней) в глубоких норах грызунов, кротов или, зарывшись в землю на глубину от 30 см до 1,5 м.



Черный, отливающий синевой головастик развивается 90–110 дней, растет быстро, достигая размеров 17 см, что в 2 раза больше взрослой лягушки



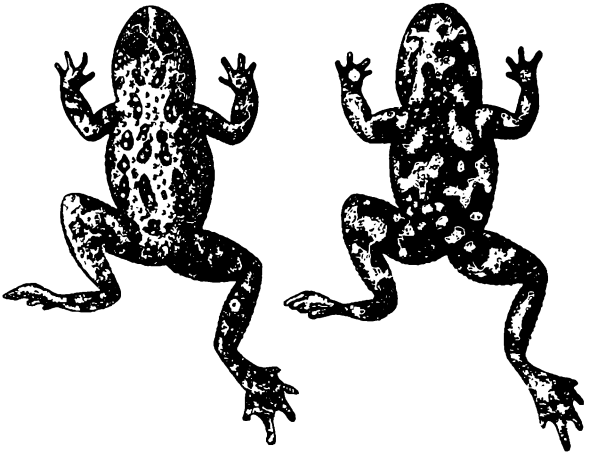
Кладка икры одной самки: 2 толстых слизистых жгута, накрученных на водные растения (до 2500 яиц)



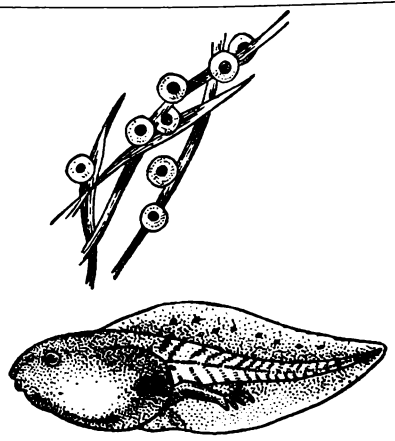
Жерлянка краснобрюхая
Bombina bombina

Размеры до 5 см. Верх буроватый, с темными или грязно-зелеными пятнами, с бугорками. Низ оранжевый или красный с синевато-черными неровными пятнами и разводами. Кожные выделения едкие: у человека могут вызывать раздражение слизистых, легкий озноб и головную боль.

- Канавы, старицы, мелкие пруды, болота в зоне смешанных и широколиственных лесов.
- Жуки, мухи, комары, водные беспозвоночные и их личинки.
- Активны днем и вечером. Держатся в хорошо прогреваемых водоемах без течения и песчаных берегов. Могут переходить из водоема в водоем на расстояние до 1 км. Икрометание продолжается с апреля до июня–июля. Во время брачного тока самец раздувается, увеличиваясь вразмере раза в три, и, распластавшись, лежит на воде, издавая меланхоличные заунывные звуки – «ука, ука, ука...». На зимовку в норы грызунов, ямы, погреба, подвалы уходит в октябре–ноябре. Спячка продолжается 150 дней до марта–апреля.



Слева: вид сверху, справа: вид снизу. При опасности выгибается, закидывает задние ноги на спину, стараясь показать яркое брюшко



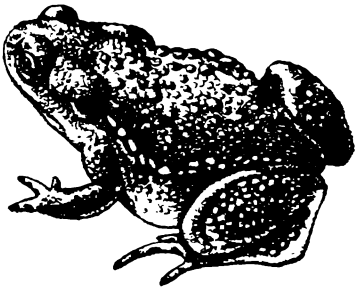
Самка выметывает 80–100 икринок, прикрепляя их на растения. Через 7–10 дней вылупляются головастики длиной 4–5 мм, они хищники, но поедают и водоросли и трупы. Развитие до выхода на сушу занимает 3 месяца

Жаба серая, или **обыкновенная**
Bufo bufo

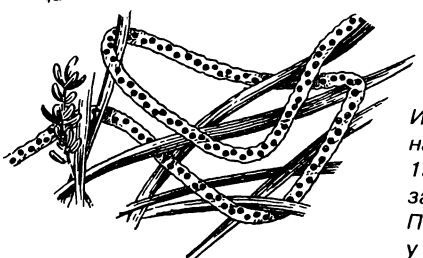
Размеры от 6 до15 см. Самки крупнее самцов. Окраска верха от грязно-бурого до оливково-зеленого, брюхо – грязно-белое, кожа в крупных бугорках. Кожные железы выделяют ядовитый секрет, для человека безвредный.

- Леса, сады, парки.
- Пауки, гусеницы, слизни, черви, кивсяки, муравьи.
- Для икрометания выбирает стоячие или малопроточные водоемы. Во время спаривания самец передними лапами охватывает самку впереди основания ее задних ног и издает хрюкающие трели и всхлипы. Период размножения короткий – до 10 дней в апреле–мае. Все остальное время проводит на суше: днем в укрытии (в норах, под корягами, камнями), в сумерки охотится. Прыгать не может, поэтому редко ловит летающих насекомых. Самая холодостойкая из жаб: зимует с октября по конец марта в норах, под лесной подстилкой, в подвалах, погребах, склепах.





Позади глаз расположены крупные околоушные железы – паротиды, – протоки которых закрыты пробками; выпрыскивание яда происходит только во время сильного надавливания, например, когда жабу схватит хорек или лисица





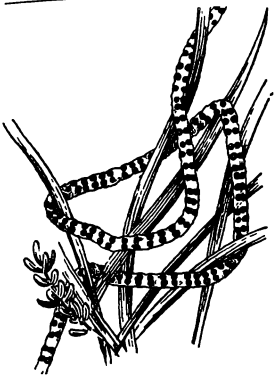
Икра в длинных шнурах длиной до 3–5 м, накрученных на водные растения. Одна самка мечет 1500–6500 икринок. Черные, мелкие головастики за 50 дней развития вырастают до 3 см длиной. Половозрелость у самцов наступает на третий, у самок – на четвертый год жизни



Жаба зеленая
Bufo viridis

Размеры от 7 до 14 см. Сверху по серо-оливковому фону крупные темно-зеленые пятна с черной каймой и красными точками. Брюхо грязно-белое. Кожа бугорчатая. Если жабу схватить, кожные железы выделяют вещества с резким запахом, горьким, жгучим вкусом и рвотным действием – для человека не опасны. Наиболее устойчивый к сухости вид земноводных – при недостатке влаги кожа покрывается тонкой блестящей водонепроницаемой пленкой

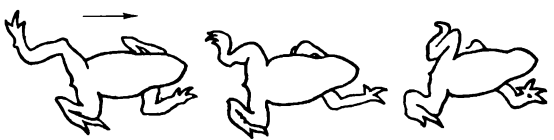
- Открытые ландшафты, сады, парки, населенные пункты.
- Гусеницы, слизни, жуки, клопы, муравьи.
- Икрометание в стоячих водоемах растянуто с мая по июль. Во время спаривания самец обхватывает самку под мышками. Брачная песня – мелодичная долгая тонкая трель, во время которой резонатор под кожей горла раздувается до размера шарика для пинг-понга. Зимует с сентября по май, зарывшись в землю, в норах, погребах, в которых перед засыпанием долго издает глухое урчание.



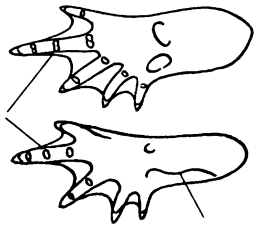
Икряные шнуры длиной до 7 м, в которых яйца расположены попарно, оплетают растения или лежат на дне



Головастики появляются на 5–6-й день. Жаберное отверстие у них на левой стороне тела. Питаются детритом и фитопланктоном. Развитие – до 50 дней. Жабята выходят на сушу размером 10–16 мм



*Имея короткие и слабые задние лапы, и **зеленая** и **серая жаба** передвигаются неторопливым шагом*



*Задняя лапа (вид снизу): вверху **серой жабы** – бугорки на нижней стороне пальцев двойные, внизу **зеленой жабы** – бугорки одинарные и кожистая складка*



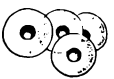
Лягушка остромордая

Rana arvalis (terrestris)

Размеры 5–7 см. Сверху коричневая, с темными пятнами, брюхо светлое без пятен. В брачный период самец серебристо-голубой, с рыхлой и отечной кожей. От глаза через барабанную перепонку до плеча – темное пятно.

- Лиственные леса, боры, луга, болота.
- Жуки, пауки, кобылки, гусеницы, клопы, комары.
- Образ жизни наземный. Активность сумеречно-ночная.

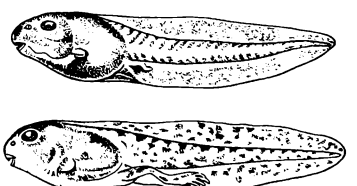
Зимует с октября по апрель под кучами листьев, хвороста, в норах, редко в незамерзающих ручьях. В нерестовые водоемы идет иногда 3–4 суток с расстояния до 1 км. Самец остается в водоеме до 25 дней и токует в больших скоплениях – брачный хор похож на отдаленный собачий лай или журчание ручья. Самка, отметав икру, сразу уходит, иногда с сорванной на груди кожей от крепких объятий самца, у которого на первых пальцах передних лап весной есть шероховатые, слитные, темные брачные мозоли. После нереста живет далеко от воды на участке площадью до 0,3 га, а если пищи недостаточно, совершает кормовые миграции со скоростью до 20 м в сутки.



Икринки слипаются и плавают большими комками.



Через 5–10 дней выходит головастик, который первые 2 недели малоподвижен и дышит наружными жабрами (увеличен в 2 раза)



Головастики живут скученно на мелководье. Вверху – в возрасте 20 дней, внизу – 1 месяц (ест. в.)



К концу второго месяца прорываются передние конечности, появляется легочное дыхание, начинается рассасывание хвоста (слева). Все развитие длится 60–65 суток. На сушу выходит лягушонок размером 15–20 мм (справа, ест. в.)

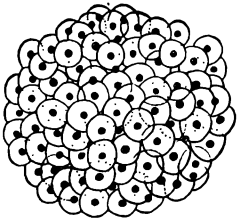


Лягушка травяная
Rana temporaria

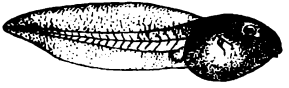
Окраской и височным пятном похожа на **лягушку остромордую**, но размеры крупнее (до 10 см), брюхо с темным мраморным рисунком, морда затупленная. В брачный период у самца голубеет только горло.

- Места обитания как у **остромордой лягушки**, но более влажные.
- Жуки, мухи, комары, слизни, кузнечики.
- Активность сумеречно-ночная, но после обильной росы или дождя охотятся и днем.

Холодостойкий вид – зимняя спячка с ноября по апрель (меньше спят только **тритоны** и **жерлянки**). В октябре совершает массовые миграции к местам зимовки. Зимует в воде (около ключей, незамерзающих стоков и полыней), сидя на дне и накрыв голову передними лапами с вывернутыми наружу ярко-розовыми ладонями. Брачный период – с апреля по май. Спаривание иногда начинается еще в пути – самец охватывает самку позади передних лап и так «едет» к местам нереста по суше, одновременно с самкой отталкиваясь при прыжках задними лапами. Песня – хриплое урчание «ру, ру, ру...». После икрометания на прибрежных мелководных отмелях покидает водоем и расселяется по окрестностям.

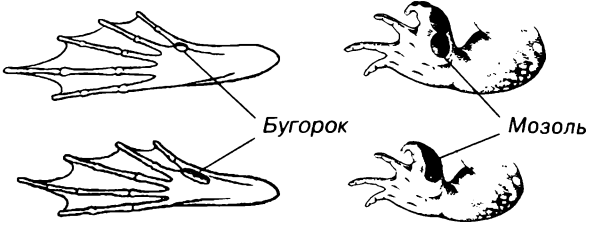


Слипшиеся комки икры от разных самок образуют большие скопления на поверхности водоема



Головастики месяц–полтора кочуют по мелководью стаями, потом рассеиваются по водоему. Полное развитие занимает 60–70 суток

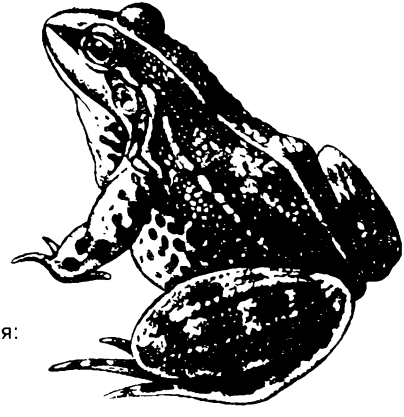




Верхний ряд: подошва задней лапы и передняя лапа ***травяной лягушки*** *– внутренний пяточный бугорок низкий и округлый, брачная мозоль раздельная. Нижний ряд: то же* ***остромордой лягушки*** *– бугорок высокий, вытянутый, мозоль слитная*

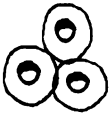
Лягушка озерная

Rana ridibunda

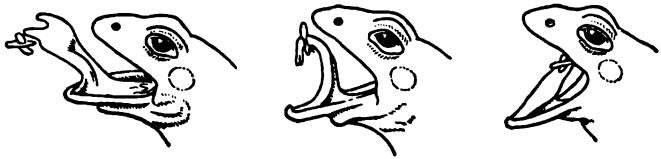


Самый крупный вид земноводных, рекорд длины – 17 см (обычно 8–11 см). Самки всегда крупнее самцов. Сверху оливково-зеленая или коричневая, с темными пятнами. Снизу желтоватая, с грязноватыми разводами.

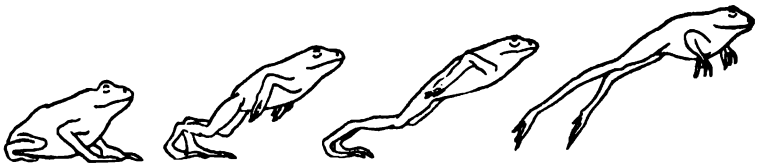
- Самые разные типы стоячих и текучих водоемов.
- Жуки, двукрылые, птенцы, лягушки, головастики.
- Живет постоянно в воде – хорошо плавает, при опасности затаивается на дне. Активность круглосуточная: дважды в сутки выходит в прибрежные заросли на охоту. Зимует, как правило, в тех же водоемах с сентября–октября, зарывшись в ил. Просыпается в апреле–мае. Размножение начинается при температуре воды 14–16°С; самцы активно передвигаются на поверхности воды большими скоплениями и громко кричат, начиная скрипучим «уор, уорр, уорр... руу» и продолжая резким прерывистым «бре-ке-ке-ке». Во время пения раздуваются парные серые или черные резонаторы – полости в углах рта. Период икрометания длится месяц или чуть больше – до конца июня. Икра откладывается отдельными партиями среди водных растений по всему водоему, на глубине до полуметра, часто мотки икры всплывают на поверхность.



Икринка диаметром 7–8 мм: состоит из яйца (1–2 мм), темного сверху со светлым желтком внизу, и прозрачной, очень липкой слизистой оболочки. Всего самка откладывает от 5000 до 8000 икринок. Головастики развиваются 80–90 дней



Последовательность поимки добычи (слева направо): липкий язык, основанием прикрепленный в начале нижней челюсти, выбрасывается вперед и возвращается с прилипшим насекомым



Все виды лягушек имеют сильные и длинные задние ноги, поэтому могут высоко и далеко прыгать

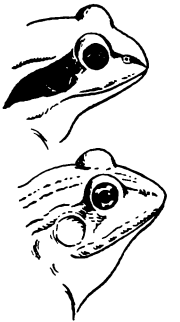
Лягушка съедобная (прудовая)
Rana esculenta

Размер 7–8 см. Яркого зеленого или оливкового цвета, с темными пятнами, часто со светлой полосой вдоль спины. Снизу белая или желтоватая.

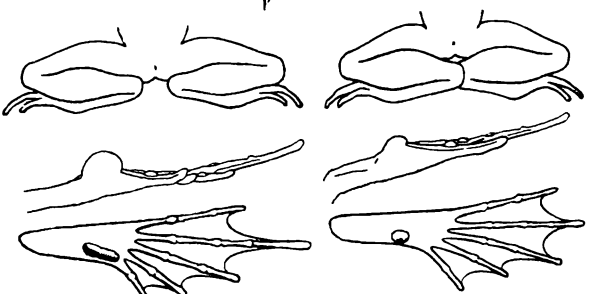
- Водоемы широколиственных и смешанных лесов.
- Жуки, двукрылые, стрекозы, муравьи.
- Обитает в воде, редко неполовозрелые особи встречаются по влажным, затененным лесам. Активна в основном днем и вечером. Зимует на дне водоемов с сентября–октября по май. Самец во время размножения издает громкие крики «ку-экс, ку-экс...», резонаторы, раздувающиеся по углам рта, белые. Самка откладывает 2000–3000 икринок, из которых через 5–7 дней выходят головастики, которые развиваются еще 80–90 дней.

Считается, что **лягушка съедобная** (*R. esculenta*) – это гибрид между **озерной** (*R. ridibunda*) и **прудовой лягушкой** (*R. lessonae*), видовая самостоятельность последней была доказана в последние 15–20 лет. Существует мнение, что гибридная форма может обитать вместе с обоими видами-прародителями, тогда как сами они обычно не встречаются в одном месте. Все три вида съедобны.

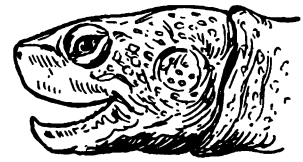




Вверху голова ***травяной****,*
внизу ***прудовой лягушки***



Задние ноги в согнутом состоянии и задняя лапа (вид сбоку и снизу): слева у ***прудовой лягушки*** *– внутренний пяточный бугор высокий и сплюснутый; справа у* ***озерной лягушки*** *– пяточный бугор низкий и округлый*



Отряд **Черепахи**
Testudines

Черепаха болотная
Emys orbicularis

Длина панциря до 20 см. Спинной щит – карапакс – гладкий, темно-оливковый, с мелкими желтыми точками. Нижний щит – пластрон – желтовато-бурый. Карапакс и пластрон подвижно соединены сухожильной связкой. Между пальцами лап – плавательные перепонки.

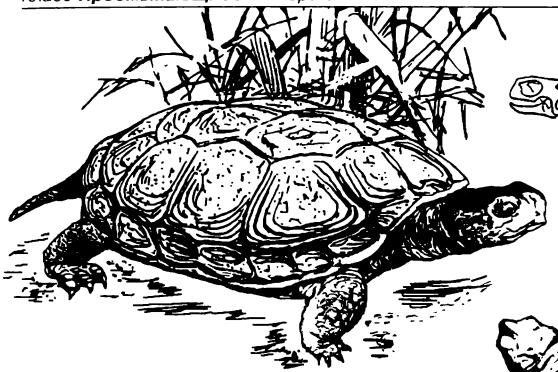
▸ Болота, пруды, озера, заводи с илистым дном и пологим берегом. Северная граница распространения проходит по линии Смоленская обл. – верховья Дона – Мари Эл.

▸ Насекомые, их личинки, земноводные, черви, моллюски.

▸ Хорошо плавает и ныряет, затаиваясь на дне до 20 мин. Охотится в воде и на суше в течение всего дня. Любит греться на солнце. Зимует с октября по апрель, зарывшись в ил. В году от 1 до 3 кладок (май–июль) по 5–10 яиц в известковой скорлупе длиной 3 см. Самка закапывает яйца в ямку глубиной до 10 см. Через 2–3 месяца появляются черепашата роазмером 2–2,5 см с большими желточными мешками на брюхе. На поверхность они выходят только следующей весной, отсиживаясь в отнорках рядом с гнездом. Половозрелость наступает в возрасте 6–8 лет.



Следы передней (вверху) и задней лап



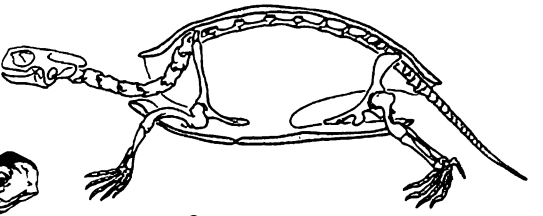
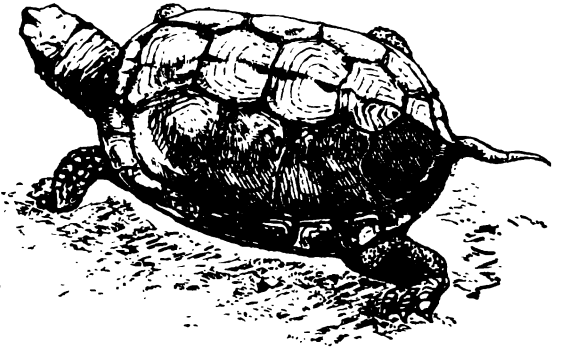


Схема прикрепления скелета к панцирю

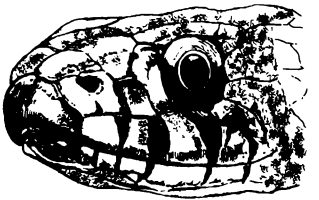


Передняя левая лапа ***болотной черепахи***



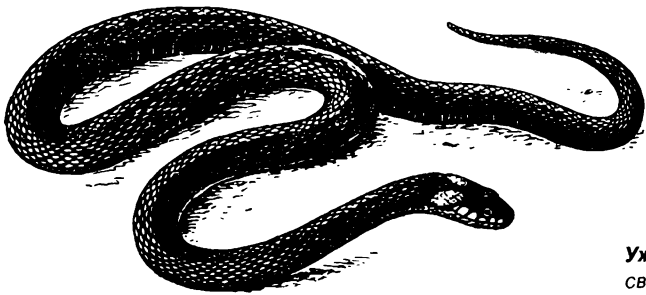
Отряд **Змеи**
Serpentes

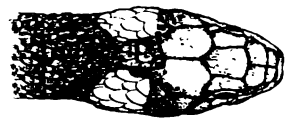
Уж обыкновенный
Natrix natrix



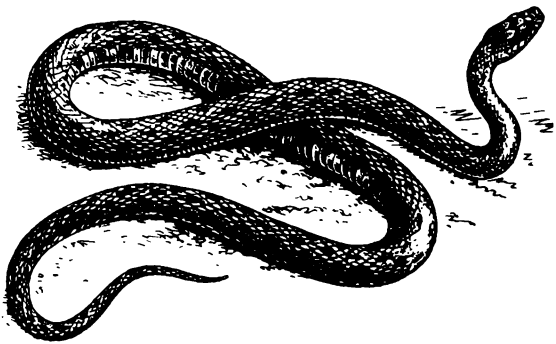
Змея длиной до 140 см (обычно 60–70 см). Верх темно-оливковый, коричнево-бурый или почти черный. По бокам головы два желтых или оранжевых пятна. Низ матово-белый с черными пятнами. Зрачок круглый. Укусы для человека совершенно безвредны. Для защиты выделяет из клоаки жидкость со стойким тошнотворным запахом тухлого чеснока и мышиного помета.

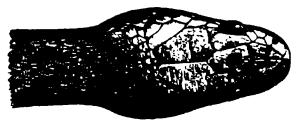
- Берега водоемов, луга, болота.
- Лягушки, головастики, рыбы, ящерицы, грызуны.
- Убежища в пустотах, кучах хвороста, норах. Великолепно плавает и ныряет – под водой до получаса. Активность дневная. Добычу заглатывает живьем. Во время спаривания (апрель–май) собирается «свадебными» клубками по многу особей. Летом самка откладывает в кучах листвы, трухлявых пнях, влажных укрытиях до 30 яиц. Ужата, длиной 10–12 см, вылупляются через два месяца. Зимует с октября в норах, скирдах соломы, под стогами сена. На юге Европейской части России широко распространен **уж водяной** (*Natrix tessellata*) – без светлых пятен позади головы, окраска спинной стороны оливково-бурая, с темными пятнами или полосками в шахматном порядке.





Уж обыкновенный *и вид головы сверху: видны два светлых пятна*





Уж водяной *и вид головы сверху: на затылке две сходящиеся темные полоски*



СПИСОК ЖИВОТНЫХ

ТИП ГУБКИ *PORIFERA*
Класс Обыкновенные губки *Demospongiae*
Бадяга речная *Ephydatia fluviatilis* (36)
Бадяга озерная *Spongilla lacustris* (36)

ТИП ЩУПАЛЬЦЕВЫЕ *TENTACULATA*
Класс Мшанки *Bruozoa*
Мшанка гребенчатая *Cristatella mucedo* (38)
Мшанка клубчатая *Plumatella fungosa* (38)
Мшанка ползучая *Plumatella repens* (38)

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ *COELENTERATA*
Класс Гидроидные *Hydrozoa*
Гидра длинностебельчатая *Pelmatohydra oligactis* (40)
Гидра зеленая *Chlorohydra viridissima* (40)
Гидра обыкновенная *Hydra vulgaris* (40)
Гидра тонкая *Hydra attenuata* (40)

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ *PLATHELMINTHES*
Класс Ресничные черви *Turbellaria*
Мезостома Эренберга *Mesostoma ehrenbergi* (42)
Планарии, роды *Planaria, Polycelis, Euplanaria, Dendrocoelum* (42)

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ *NEMATHELMINTHA*
Класс Волосатики *Gordiacea*
Волосатик *Gordius aquaticus* (44)

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ *ANNELIDA*
Класс Малощетинковые черви, или **Олигохеты** *Oligochaeta*
Трубочник обыкновенный *Tubifex tubifex* (45)
Класс Пиявки *Hirudinea*
Пиявка большая ложноконская *Haemopis sanguisuga* (46)
Пиявка двуглазая, или пластинконосная *Helobdella stagnalis* (48)
Пиявка малая ложноконская *Herpobdella octoculata* (46)
Пиявка птичья обыкновенная *Protoclepsis tessulata* (48)
Пиявка птичья пятнистая *Protoclepsis maculosa* (48)
Пиявка рыбья (-землемер) *Piscicola geometra* (48)
Пиявка улитковая *Glossiphonia complanata* (48)
Пиявка медицинская *Hirudo medicinalis* (46)

ТИП МОЛЛЮСКИ *MOLLUSCA*

Класс Брюхоногие *Gastropoda*

Аплекса *Aplexa hypnorum* (52)
Битинии *Bithynia sp.* (55)
Затворки *Valvata sp.* (55)
Катушки *Planorbis* sp. (53)
Лужанки *Viviparus sp.* (54)
Плащеноска слизистая *Amphipeplea glutinosa*
Прудовик обыкновенный *Limnaea stagnalis* (50)
Прудовики *Limnaea sp.* (51)
Физа заостренная *Physa acuta* (52)
Физа ключевая *Physa fontinalis* (52)
Чашечка озерная *Ancylus (Acroloxus) lacustris* (52)
Чашечка речная *Ancylus fluviatilis* (52)

Класс Двустворчатые *Bivalvia*

Беззубка лебединая (обыкновенная) *Anodonta cygnea* (56)
Горошинки *Pisidium sp.* (58)
Дрейссена полиморфная *Dreissena polymorpha* (24)
Перловица клиновидная *Unio tumidus* (56)
Перловица обыкновенная *Unio pictorum* (56)
Перловица толстая *Unio crassus* (56)
Шаровки *Sphaerium sp.* (58)
Дрейссена полиморфная *Dreissena polymorpha* (24)

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ *ARTHROPODA*

Класс Ракообразные *Crustacea*

Бокоплав *Gammarus pulex* (62)
Бранхипус *Branchipus stagnalis* (61)
Водяной ослик *Asellus aquaticus* (63)
Рак узкопалый *Astacus leptodactylus* (64)
Рак широкопалый *Astacus astacus* (64)
Цизикус *Cyzicus tetracerum* (61)
Щитень весенний *Lepidurus apus* (60)
Щитень триопс *Triops cancriformis* (60)

Класс Паукообразные *Arachnida*

Доломедес (Паук-охотник бахромчатый) *Dolomedes fimbriatus* (66)
Водные клещи *Hydrachnellae* (67)
Серебрянка (Паук водяной) *Argyroneta aquatica* (66)

Класс Насекомые *Insecta*

Отряд Ногохвостки *Collembola*

Ногохвостка водяная *Podura aquatica* (23)

Отряд Поденки *Ephemeroptera*

Поденка двукрылая *Cloëon dipterum* (68)
Поденка обыкновенная *Ephemera vulgata* (68)

Отряд Стрекозы *Odonata*

Бабка *Cordulia* sp. (73)

Бабка бронзовая *Cordulia aënea* (71)
Бабка двупятнистая *Epitheca bimaculata* (71)
Дедка *Gomrhus* sp. (73)
Дозорщик-император *Anax imperator* (73)
Кордулегастр кольчатый *Cordulegaster annulatus* (73)
Коромысло *Aeschna* sp. (73)
Красотка-девушка *Calopteryx virgo* (72)
Леукорриния *Leucorrhinia* sp. (73)
Любеллюля *Lubellula* sp. (71)
Лютка *Lester* sp. (71)
Симпетрум *Sympetrum* sp. (73)
Соматохлора *Somatochlora* sp. (73)
Стрелка *Coenagrion* sp. (72)
Стрелка *Enallagma* sp.(72)
Стрелка красивая *Coenagrion pulchellum* (71)

Отряд Веснянки *Plecoptera*

Веснянка Бурмайстера *Chloroperla burmeisteri* (75)
Веснянка окаймленная *Perla marginata* (75)
Веснянка серая *Nemoura cinerea* (75)

Отряд Полужесткокрылые, или Клопы *Heteroptera*

Велия *Velia carpai* (78)
Водомерки, сем. *Gerridae* (78)
Водомерка палочковидная медлительная *Hydrometra gracilenta* (78)
Водяной скорпион *Nera cinerea* (77)
Гладыш *Notonecta glauca* (76)
Гладыш-крошка *Plea leachi* (76)
Гребляк штриховатый *Sigara striata* (78)
Гребляк *Corixa sp.* (78)
Мезовелия вильчатая *Mesovilia furcata* (78)
Плавт летний *Aphelochirus aestivalis* (77)
Плавт обыкновенный *Naucoris cimicoides* (77)
Ранатра палочковидная *Ranatra linearis* (77)
Сигара Фаллена *Sigara falleni* (78)

Отряд Жесткокрылые, или Жуки *Coleoptera*

Болотник поперечнополосатый *Hydaticus transversalis* (80)
Вертячка-поплавок *Gyrinus natator* (80)
Водолюб большой *Hydrous aterrimus* (81)
Водолюб малый *Hydrophilus caraboides* (81)
Гребец двуточечный *Gaurodytws bipustulatus* (80)
Гребец пестрый *Platambus maculatus* (80)
Ильник *Rhantus punctatus* (81)

Лужник *Laccophilus obscurus* (81)
Нырялка *Hydroporus* sp. (80)
Пеструшка *Hydrotus* sp. (80)
Плавунец окаймленный *Dytiscus marginalis* (79)
Плавунец широкий *Dytiscus latissimus* (79)
Плавунчики *Haliplus sp.* (81)
Поводень пепельный *Graphoderes cinereus* (80)
Подводник *Coelambus* sp.(80)
Полоскун бороздчатый *Acilius sulcatus* (80)
Прудовик бороздчатый *Colymbetes striatus* (80)
Пузанчик *Hyphydrus ferrugineus* (80)
Радужница водная *Donacia aquatica* (80)
Тинник *Ilybius sp.* (81)
Отряд Вислокрылки *Megaloptera*
Вислокрылка обыкновенная *Sialis lutaria* (82)
Отряд Ручейники *Trichoptera*
Ручейник стенофил *Stenophylax permistum*
Ручейник большой *Phryganea grandis*
Ручейник гидроптила *Hydroptila sp.*
Ручейник галестус *Halestus sp*
Отряд *Чешуекрылые, или Бабочки* Lepidoptera
Огневка кувшинковая *Nymphula nymphaeata* (88)
Огневка подводная *Acentropus niveus* (89)
Огневка ряскова я *Cataclysta lemnata* (89)
Огневка телорезная *Paraponyx stratiotata* (89)
Отряд Двукрылые *Diptera*
Дождевка обыкновенная *Chrysozona pluvialis* (93)
Златоглазик ослепляющий *Chrysops caecutiens* (93)
Ибисова муха *Atherix ibis* (95)
Комары-дергуны, сем. *Chironomidae, Tendipedidae* (91)
Комары-долгоножки, сем. *Tipulidae, Liriopidae* (91)
Комар перистоусый (коретра) *Choaborus (Corethra) plumicornis* (22)
Комарик земноводный *Dixa amphibia* (24)
Комары малярийные *Anopheles sp.* (95)
Комары обыкновенные, роды *Culex, Aëdes, Theobaldia* (95)
Львинка обыкновенная *Stratiomys chamaeleon* (94)
Мошки, сем. *Simuliidae* (92)
Ильница цепкая *Eristalis tenax* (95)
Слепень бычий *Tabanus bovinus* (93)

ТИП ХОРДОВЫЕ *CHORDATA*

Класс Земноводные, или **Амфибии** *Amphibia*

Отряд Хвостатые земноводные *Caudata*

Тритон гребенчатый *Triturus cristatus* (100)

Тритон обыкновенный *Triturus vulgaris* (98)

Углозуб сибирский, или тритон четырехпалый *Salamandrella keyserlingii* (96)

Отряд Бесхвостые земноводные *Anura*

Жаба зеленая *Bufo viridis* (108)

Жаба серая, или обыкновенная *Bufo bufo* (106)

Жерлянка краснобрюхая *Bombina bombina* (104)

Лягушка озерная *Rana ridibunda* (114)

Лягушка остромордая *Rana arvalis (terrestris)* (110)

Лягушка прудовая *Rana lessonae* (116)

Лягушка съедобная *Rana esculenta* (116)

Лягушка травяная *Rana temporaria* (112)

Чесночница обыкновенная *Pelobates fuscus* (102)

Класс Пресмыкающиеся, или **Рептилии** *Reptilia*

Отряд Черепахи *Testudines*

Черепаха болотная *Emys orbicularis* (118)

Отряд Змеи *Serpentes*

Уж водяной *Natrix tessellata* (120)

Уж обыкновенный *Natrix natrix* (120)

ЛИТЕРАТУРА

Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. (Справочники-определители географа и путешественника). М.: Мысль. 1971.

Генри Дэвид Торо. Уолден, или жизнь в лесу. М.: Наука. 1979.

Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. (Справочники-определители географа и путешественника). М.: Мысль. 1970.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа. 1975.

Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР. Их фауна и флора. М.: Учпедгиз. 1960.

Липин А.Н. Пресные воды и их жизнь. М.: Учпедгиз. 1950.

Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. М.: Просвещение. 1972.

Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых европейской части СССР. М.: Просвещение. 1976.

Определитель пресноводных беспозвоночных России. Том 4. Двукрылые. С.Пб.: Зоологический институт РАН. 1999.

Определитель пресноводных беспозвоночных России. Том 5. Trichoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Neuroptera, Megaloptera и Hymenoptera. С.Пб.: Наука. 2001.

Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М.: Топикал. 1994.

Серая Сова. Рассказы опустевшей хижины. М.: Молодая гвардия. 1974.

Фогель Р. Ритм ландшафта. Ballston Lake, USA: Weiss Zolton-Vortex.1999.

Хейсин Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны. М.: Учпедгиз. 1951.

Научно-популярное издание

Ласуков Роман Юрьевич

ОБИТАТЕЛИ ВОДОЕМОВ
Карманный определитель

Редактор: к.б.н. А.С. Боголюбов
Макет, верстка: Р.Ю. Ласуков
Корректор: О.М. Варава
Иллюстрации: Д.К. Ковун, П.П. Недопелингасов,
R. Laskir, также с изменениями из изданий,
приведенных в списке литературы

Подписано к печати 26.06.2009. Формат 60x90 $^{1}/_{36}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Pragmatica.
Усл. печ. л. 4. Тираж 1000 экз.

Издательство: ООО «Лесная страна»,
107076 Москва, ул. Стромынка, 19, корп. 2,
E-mail: strana@forest.ru